

Guía de estudio para la asignatura

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PARA INGENIERÍA

Preparada por Juan Carlos Grijalba





Programa de Producción de Material Didáctico Escrito

Edición académica

Cristhian Herrera H., editor externo

Encargada de cátedra

Enrique Gómez Jiménez

Este material se diseñó en el 2014 en la UNED para ser usado por la cátedra Tecnología de Sistemas, del Programa Ingeniería Informática.

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría Académica

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

Índice

	Página
Tema 1. Introducción a la investigación de operaciones	6
Tema 2. Panorama del enfoque del modelo en investigación de operaciones	14
Tema 3. Introducción a la Programación Lineal	24
Tema 4. El Método Simplex	51
Tema 5. Análisis de decisiones	84
Tema 6. Teoría de Colas	92
Tema 7. Teoría de Inventario	101
Tema 8. Simulación	124

Presentación

El ser humano, como un ser racional, entre otras características siempre se ha visto inmerso en la búsqueda de soluciones a problemas, esto le ha divertido e intrigado a través de las épocas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, surge el problema o bien, la necesidad de asignar recursos escasos a las distintas operaciones tácticas y estratégicas para maniobras militares, con el fin de actuar de una manera más rápida, efectiva y apropiada ante la intensa dinámica que componía cada operación. Para lograr esto, se reunió a un grupo de científicos en pos del apoyo y orientación de la planificación ejecutiva, los cuales aplicaron los primeros principios de investigación de operaciones. Al término de la guerra y atraídos por el éxito alcanzado por los estrategias militares, se generó un gran interés por la posibilidad de aplicar IO a un ámbito distinto al militar y desde entonces, la investigación de operaciones ha sido fundamental para el crecimiento de las organizaciones en todo el mundo.

En la actualidad, las organizaciones cuentan con un alto grado de especialización en los diferentes componentes que contribuyen al logro de un objetivo en particular, en su mayoría se trabaja en pro de conseguir una meta en común, pero en ocasiones se desvirtúa la necesidad de trabajar cohesivamente con el fin de conseguir resultados eficientes.

Este curso pretende guiarle en el aprendizaje de las técnicas, métodos y estrategias existentes para el estudio de problemas de investigación de operaciones con el fin de conseguir, no solo una solución al problema, sino además tratar de encontrar la respuesta optima del caso planteado.

Para lograr los objetivos planteados, nos apoyaremos en el libro de texto del curso cuyo título es Investigación de Operaciones, y este documento le guiará en el estudio de cada tema que se expone.

TEMA 1

Introducción a la investigación de operaciones

Contenidos

- Orígenes de la Investigación de Operaciones
- Naturaleza de la Investigación de Operaciones
- Efectos de la Investigación de Operaciones
- Algoritmos y paquetes de IO

Objetivos

Una vez estudiado el tema, entre otras habilidades, usted estará en la capacidad de:

- Identificar los principales eventos que dieron origen a la investigación de operaciones
- Conocer en qué campos se aplica la Investigación de Operaciones y como podría mejorar la operación en organizaciones alrededor del mundo.
- Señalar la importancia de algoritmos y paquetes de IO.

Guía de lectura

Refiérase al contenido del libro de texto ubicado entre la página 1 y 6, del Capítulo 1. Posteriormente, repase el contenido sistemático que se presenta a continuación:

Introducción

El presente capítulo tiene el propósito de explicar los orígenes de la investigación de operaciones y el interés que tomo después de ciertos eventos históricos en donde se demostró de forma exitosa su gran gama de aplicaciones.

Origen de la investigación de operaciones

Es importante se tome el tiempo para repasar los principales eventos que dieron origen a la IO, de esta forma comprenderá su importancia y la intención de muchas organizaciones al aplicarla.

Según avanza en la lectura, podrá corroborar cual es la Naturaleza de la Investigación de Operaciones, cuál es el objetivo meta que persigue y cuáles son los principios científicos en los cuales se basa un estudio de IO. Adelantándonos un poco, podemos decir que trata de obtener un beneficio sustancial o dicho de una mejor manera, beneficio máximo u optimo, sobre la operación de un sistema donde los buenos resultados conducen a un reconocimiento económico.

En cuanto al **efecto de la investigación de operaciones**, trate de analizar cuáles han sido los principales beneficios que han obtenido las organizaciones al aplicar IO en sus negocios, no olvide reflexionar sobre el costo, la madurez y el tamaño de la organización.

¿Todas las organizaciones deben incorporar este tipo de estudios?

Algoritmos y paquetes de IO

En múltiples textos se afirma que una vez planteado un problema de investigación de operaciones, es relativamente sencillo resolverlo. Sin embargo, es necesario tener cierto conocimiento matemático para poder hacerlo. La complejidad de un problema de investigación de operaciones se atribuye principalmente a la recolección de datos, su interpretación y modelado, la resolución por otro lado se vuelve relativamente simple, especialmente porque en la actualidad nos apoyamos mucho en herramientas de software.

Algunas de estas herramientas son:

- **Solver:** Es una herramienta de análisis que se integra a **Excel**, básicamente se indican las reglas del modelo y basado en ello se genera la solución del sistema.
- **Matlab:** Es una poderosa herramienta con funciones matemáticas, podemos decir que tiene cierto lenguaje por medio del cual se dan las instrucciones técnicas para resolver un modelo previamente definido, las soluciones son expresadas de una manera muy familiar en términos de notación matemática. Usualmente se utiliza para:
 - ✓ Desarrollo de aplicaciones, incluyendo construcción de interfaces graficas de usuario
 - ✓ Matemática y Computación
 - ✓ Modelamiento, simulación y prototípico

- ✓ Análisis de datos, exploración y visualización
- ✓ Desarrollo de algoritmos
- ✓ Graficas científicas e ingenieriles

Es importante tener claro que la intención del curso no es profundizar en el uso de este tipo de herramientas, el objetivo es enfocarnos en la parte difícil, es decir trataremos de definir modelos dado un problema en particular, sin dejar de lado el explicar cómo resolverlos de forma manual y luego estos resultados pueden ser corroborados en alguna de estas herramientas.

Seguidamente se ofrecen algunos ejercicios de autoevaluación que servirán para evaluar sus logros en el estudio de este, el primer capítulo.

Ejercicios de Autoevaluación

Ejercicio #1

- Cite al menos 3 factores que impulsaron el desarrollo de la investigación de operaciones.

Ejercicio #2

- Describa el método científico, de un ejemplo de aplicación en la vida real.

Ejercicio #3

- Mencione brevemente 3 características de la IO.

Solución a ejercicios de autoevaluación

Ejercicios #1

Solución:

- Caso de éxito en Segunda Guerra Mundial.
- Revolución de las computadoras
- Facilidad de su aplicación en numerosos campos.

Ejercicios #2

Solución:

Proceso de investigación basado en:

- La observación del fenómeno o problema.
- Formulación de hipótesis.
- Diseño experimental
- Análisis de los resultados y conclusiones.

Ejemplo:

Problema: Mi computadora se apaga después de 15 minutos de estar sin alimentación eléctrica.

Observación: La batería de mi computadora no se carga al 100%

Hipótesis: La batería esta mala.

Predicción: Sí compro y cambio la batería de mi computadora, se cargara al 100% y durará 6 horas sin estar conectada al fluido eléctrico según las especificaciones de la computadora, de esta forma se soluciona el problema.

Experimentación: Compro la batería original, remuevo la batería vieja e instalo la nueva batería en mi computadora, luego conecto la computadora al fluido eléctrico, esperando hasta que se cargue la batería al 100%.

Una vez cargada la desconecto del fluido eléctrico y la uso por más de 5 horas, el problema fue resuelto.

Conclusión: La computadora tenía la batería mala, se cambió y el problema fue resuelto.

Resultados: La computadora ahora funciona correctamente, le coloqué la nueva batería y ahora la durabilidad del tiempo de carga es el adecuado.

Ejercicios #3**Solución:**

- Usa el método científico.
- Tiene como objetivo encontrar una solución óptima.
- Se plantea y resuelve mediante un modelo matemático.

TEMA 2

Panorama del enfoque de modelo en investigación de operaciones

Contenidos

- Definición del problema y recolección de datos
- Formulación de un modelo matemático
- Obtención y de soluciones a partir del modelo
- Prueba del modelo
- Preparación para aplicar el modelo
- Implementación

Objetivos

Una vez estudiado el tema, entre otras habilidades, usted estará en la capacidad de:

- Describir de manera teórica las etapas por las cuales se plantea, desarrolla e implementa un estudio característico de investigación de operaciones.

Guía de Lectura

Refiérase al contenido del libro de texto ubicado entre la página 7 y 20, del Capítulo 2. Posteriormente, repase el contenido sistemático que se presenta a continuación:

Introducción

En un estudio de investigación de operaciones el investigador de operaciones tiene que trabajar hombro a hombro con el dueño del negocio. El investigador con sus conocimientos del modelo debe complementarse con la experiencia y el conocimiento del negocio del cliente, para quien se realiza el estudio.

La IO al ser una herramienta que apoya la toma de decisiones, es una ciencia y un arte. Es una ciencia por las técnicas matemáticas que presenta, y es un arte porque el éxito de todas las fases que anteceden y siguen a la resolución del modelo matemático depende mucho del ingenio, creatividad y la experiencia del equipo de investigación de operaciones.

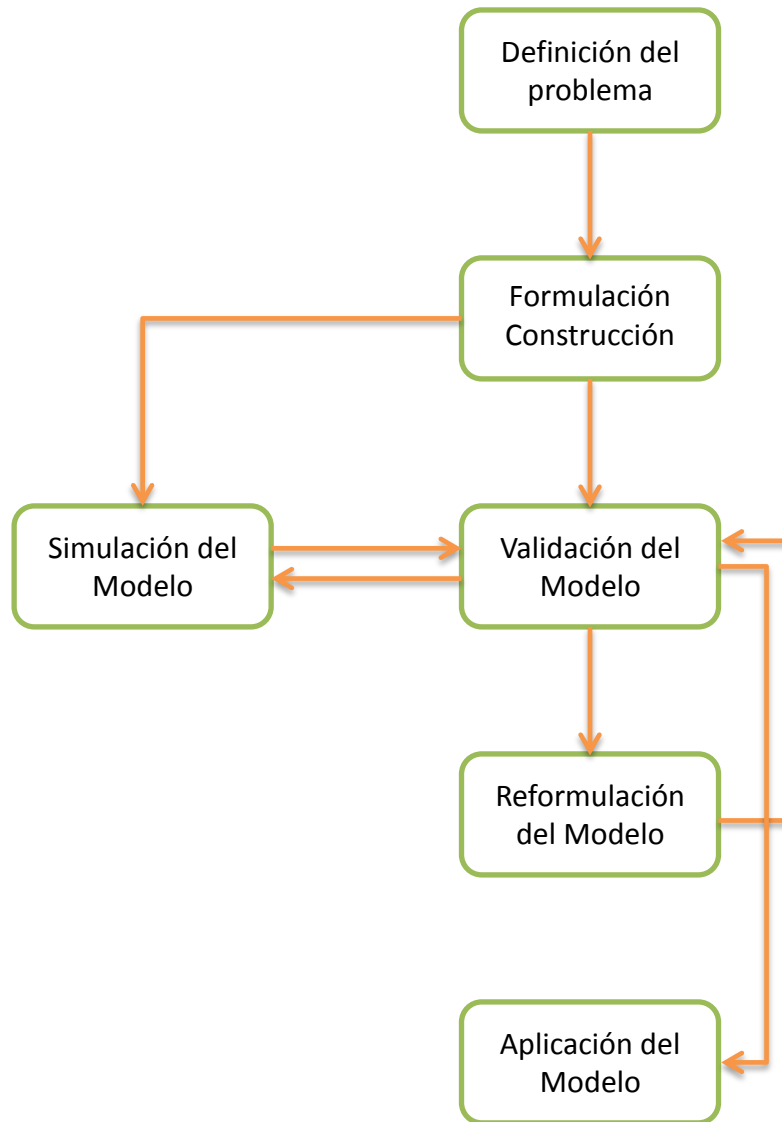
En este sentido, el presente capítulo tiene el propósito de explicar las etapas más importantes de un estudio característico de investigación de operaciones, con el fin de tener claridad en la identificación de las variables y sus relaciones.

Fases de un Proceso de Investigación de operaciones

Es muy importante tener claro el proceso de resolución de un problema de investigación de operaciones de la vida real, desde la definición del problema hasta el planteamiento de una solución. El libro de texto describe una serie de etapas las cuales se resumen a continuación:

1. **Definición del problema y recolección de datos:** Se identifica objetivo, variables y restricciones del sistema.
2. **Formulación del modelo matemático:** Se plantea un modelo matemático (sistema de ecuaciones por ejemplo), que simplifica el objetivo, las variables y restricciones.
3. **Obtención de soluciones a partir del modelo:** El modelo matemático se resuelve de forma manual o con ayuda de una computadora.
4. **Prueba del modelo:** Se evalúa la efectividad del modelo, por lo general mediante una prueba retrospectiva usando datos históricos. Además, se hacer un análisis de sensibilidad del modelo.
5. **Preparación para aplicar el modelo:** Se crea un paquete de componentes para la liberación en producción.
6. **Implementación:** Uso del sistema o modelo.

El diagrama que sigue, resume de una forma gráfica el flujo de un proceso característico de IO:



Ejercicios de Autoevaluación

1. Ejercicio

- Cite 3 desventajas de la IO.

2. Ejercicio

- Cite 3 ventajas de la IO

3. Ejercicio

- Describa una situación de la vida real en la que según usted se pueda aplicar la investigación de operaciones y dado ese escenario.

4. Ejercicio

- En el contexto de IO explique qué significa solución óptima.

5. Ejercicio

- En qué nos ayuda un análisis de sensibilidad.

6. Ejercicio libro de texto

- Solucione los ejercicios del libro de texto ubicados al final del capítulo.

Solución a ejercicios de autoevaluación**1. Ejercicio:**

- Cite 3 desventajas de la IO.

Solución:

- En ocasiones los problemas deben simplificarse con el fin de poder trabajarlos y encontrar una solución.
- No puedo trabajar con objetivos múltiples, como es la realidad de muchas organizaciones..
- Generalmente no se realiza un estudio consto-beneficio, en ocasiones los beneficios potenciales podrían ser superados por los costos relacionados con el desarrollo e implantación de un modelo.

2. Ejercicio:

- Cite 3 ventajas de la IO.

Solución:

- Sugiere el uso eficiente de los recursos asignados a una actividad.
- Una vez formulado el modelo matemático, encontrar una solución es relativamente sencillo.

- Se aplica a una gran diversidad de problemas provenientes de numerosas disciplinas.

3. Ejercicio:

- Describa una situación de la vida real en la que según usted se pueda aplicar la investigación de operaciones.

Solución:

Programación del horario de clases para la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, considerando la cantidad de estudiantes, el número de aulas disponibles, los horarios disponibles, el número mínimo de estudiantes por grupo, número de profesores y el dinero disponible para el pago de profesores.

4. Ejercicio:

- En el contexto de IO explique qué significa solución óptima.

Solución:

La mejor solución, la solución que maximiza o minimiza la ganancia según la función objetivo.

5. Ejercicio:

- En qué nos ayuda un análisis de sensibilidad.

Solución:

Nos ayuda a estudiar el comportamiento del modelo cuando lo sometemos a cambios en las variables, restricciones y parámetros del sistema.

6. Ejercicio seleccionados del libro de texto**a. Ejercicios 2.1-1.**

- **Antecedentes**

- Competencia entre compañía de servicios financieros
- Evaluación de impacto de nuevos servicios

- **Misión general del grupo de IO**

- Optimización de servicios financieros

- **Tipos de datos obtenidos**

- Datos numéricos procedentes de información histórica de los clientes
- **Efecto resultante**
 - Incremento de aproximadamente 50,000 millones de dólares en la posesión de activos de sus clientes y casi 80 millones de dólares en ganancias adicionales.

TEMA 3

Introducción a la Programación Lineal

Contenidos

- Introducción
- Modelo de Programación Lineal
- Supuestos de la Programación Lineal
- Formulación de un Modelo de Programación Lineal
- Solución de un Problema de Programación Lineal usando el Método Gráfico

Objetivos

Una vez estudiado el tema, entre otras habilidades, usted estará en la capacidad de:

- Entender el modelo de programación lineal junto con los supuestos en los que se basa.
- Plantear la solución de un problema básico de IO usando un modelo de programación lineal
- Resolver un problema básico de programación lineal

Guía de Lectura

Refiérase al contenido del libro de texto ubicado entre la página 20 y 70, del Capítulo 3. Posteriormente, repase el contenido sistemático que se presenta a continuación.

Introducción

Con frecuencia, el tomar una decisión incluye satisfacer varios criterios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se compra una computadora portátil se tiene el criterio de garantía, costo, características técnicas (Sistema Operativo, Memoria, Procesador, Celdas de batería, Capacidad de Almacenamiento, Otros), color, tamaño, peso, entre otros.

Se puede ir un paso más adelante y dividir estos criterios en dos categorías:

Restricciones y el **objetivo**. Las restricciones son las condiciones que debe satisfacer una solución que está bajo consideración. Si más de una alternativa satisface todas las restricciones, el objetivo se usa para seleccionar entre todas las alternativas factibles. Cuando se elige una laptop, pueden quererse ciertas especificaciones técnicas y si varias marcas satisfacen estas restricciones, puede aplicarse el objetivo de un costo mínimo y escoger la más barata.

Situaciones como la anterior hay muchas y es aquí en donde entra en juego una de las técnicas más difundidas de la investigación de operaciones, la programación lineal (PL), cuyo éxito está ligado a la flexibilidad para describir un gran número de situaciones reales, tal como la compra de una laptop.

En este contexto, podemos resumir que programación lineal se refiere al medio matemático que permite asignar una cantidad fija de recursos a la satisfacción de varias demandas en tal forma que mientras que se optimiza algún objetivo se satisfacen otras condiciones definidas.

Forma estándar del modelo

Un problema de programación lineal con n variables tiene por finalidad optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal de la forma:

$$\text{Maximizar/Minimizar } Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

A esta ecuación se le llama **función objetivo** y siempre está sujeta a una serie de **restricciones** que define el negocio, estas últimas se representan de manera matemática a través de un sistema de ecuaciones con n incógnitas:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

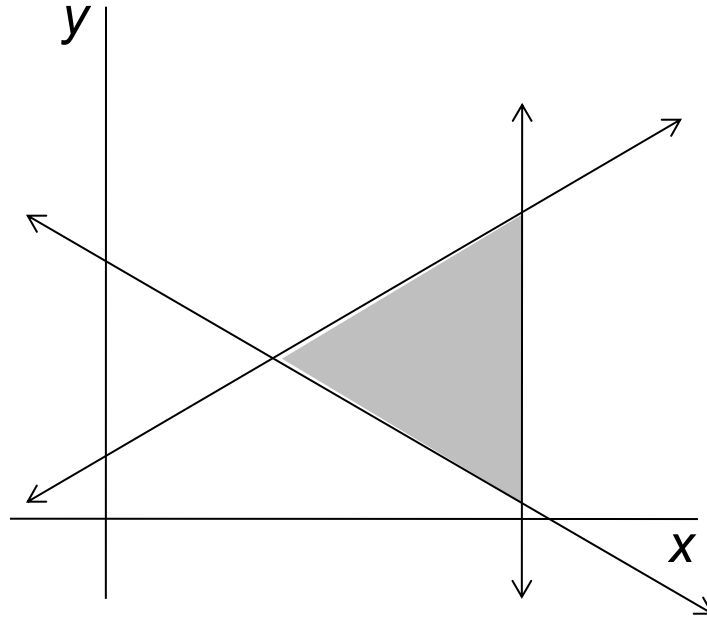
y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots, \quad x_n \geq 0$$

Cada desigualdad o bien restricción, determina un semiplano que acota el margen de soluciones posibles, la intersección de todos los semiplanos define la **región factible**, la cual contiene todas las **soluciones factibles**. Una **solución óptima** es una solución entre las soluciones factibles que proporciona el valor máximo o mínimo de la función objetivo.

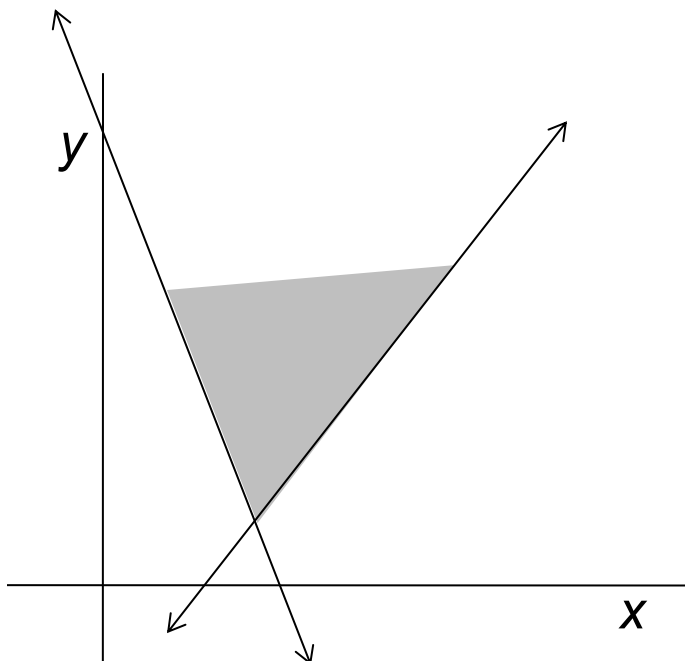
Así mismo, tenga en cuenta el significado de “Región acotada”. Seguidamente se muestra un ejemplo:

Región acotada:



El grafico anterior muestra una región acotada, la cual está definida por la intersección de los semiplanos definidos por las restricciones del modelo. En este caso en particular, este gráfico nos indica que existe un número finito de soluciones.

Región no acotada:



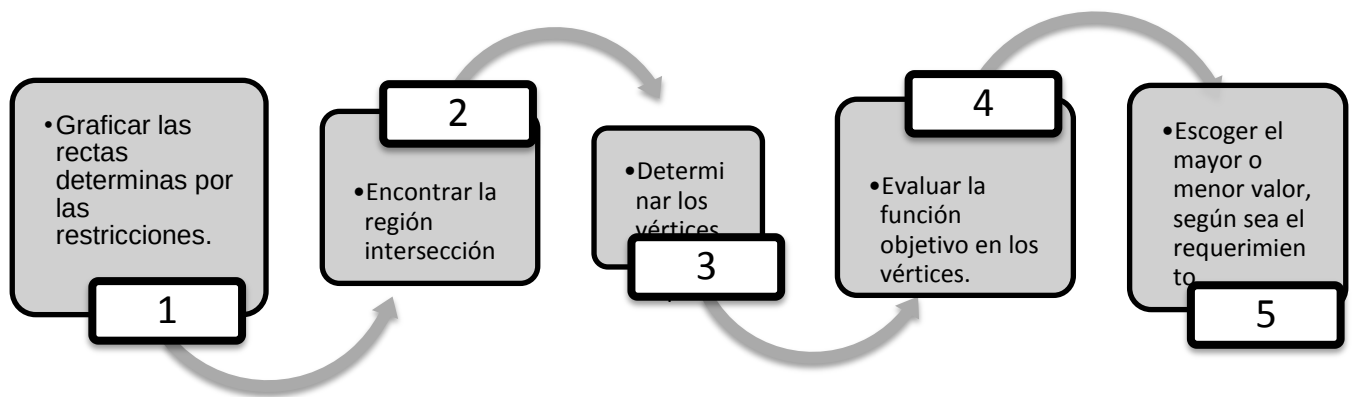
El gráfico anterior muestra una región no acotada, es decir existe un número infinito de soluciones para el modelo planteado.

Situaciones como la anterior serán objeto de estudio según avance en cada uno de los temas propuestos en esta guía.

Para finalizar, considere debe tener claro los conceptos de variables de decisión, región factible, función objetivo, restricciones, solución factible, solución óptima, solución en el vértice, entre otros conceptos. Además, no está demás indicar que se requiere un conocimiento básico en álgebra lineal para resolver sistemas de ecuaciones.

Solución grafica

Inicialmente con el objetivo de entender la mecánica de diferentes métodos definidos para resolver problemas de programación lineal, el libro propone en este capítulo el estudio y resolución de problemas de PL basados en el **método gráfico**. Para tal efecto y con el fin de esclarecer de una manera resumida se brinda el siguiente flujo:



Sumado a lo anterior, se deben estudiar algunos supuestos de programación lineal, entre ellos: **proporcionalidad** -variables y la función objetivo deben ser lineales- **aditividad** -variable aditiva respecto a la variable objetivo **divisibilidad** -soluciones no necesariamente son números enteros- **optimidad** -La solución óptima es un vértice del conjunto de soluciones factibles-.

En línea con lo anterior, se listan algunas características de programación lineal:

- No admite incertidumbre.
- Es determinista es decir, no incluye probabilidades y utiliza un modelo matemático para describir el problema.
- Función objetivo y restricciones deben ser lineales.
- Deben conocerse todos los coeficientes de las ecuaciones.

- Trata la planeación de actividades
- No existe un numero límite de restricciones
- Sólo puede haber un objetivo.

CASO DE ESTUDIO: 3.2 ENSAMBLE DE AUTOMÓVILES

Capítulo 3, página número 79.

Solución – inciso a)

FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO QUE REPRESENTA EL PROBLEMA

Paso 1: Construcción de la tabla lineal

(Tipos de Autos medianos y de Lujo)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	6	10.5	48 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	3 500
Ganancia (\$)	\$3 600	\$5 400	

Paso 2: Variables del Modelo

X: número de autos thrillseeker producidos.

Y: número de autos classycruiser producidos.

Hay que determinar los valores de **x** y de **y** que maximizan la ganancia neta total.

$$Z = 3\,600x + 5\,400y$$

Sujeta a

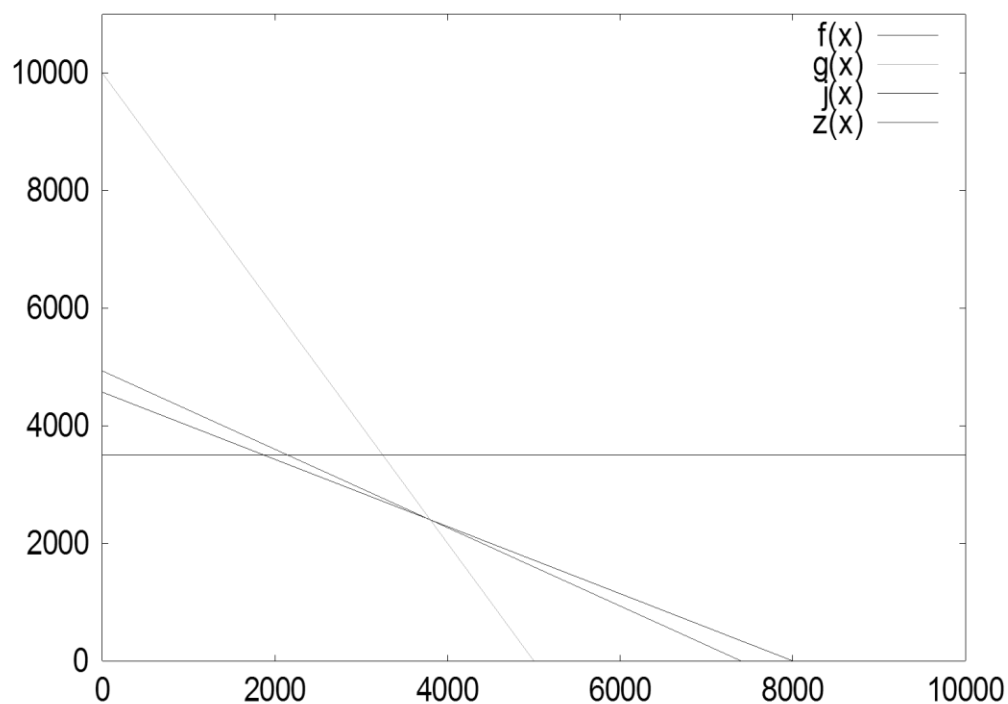
$$6x + 10.5y \leq 48\,000$$

$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$Y \leq 3\,500$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Paso 3: Solución Gráfica



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. (0,3 500) con $Z = \$18\,900\,000$;
2. (1875, 3 500) con $Z = \$25\,650\,000$;
3. (3 800, 2 400) con $Z = \$26\,640\,000$;
4. (5 000, 0) con $Z = \$18\,000\,000$.

Por lo tanto la solución óptima que maximiza la ganancia neta de la Planta de Ensamble, es la que indica que se produzcan 3 800 autos Thrillseeker y 2 400 autos ClassyCruiser.

Solución – inciso b)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	6	10.5	48 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	4 200
Ganancia (\$)	\$3 600	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 3\,600x + 5\,400y$ sujeto a

$$6x + 10.5y \leq 48\,000$$

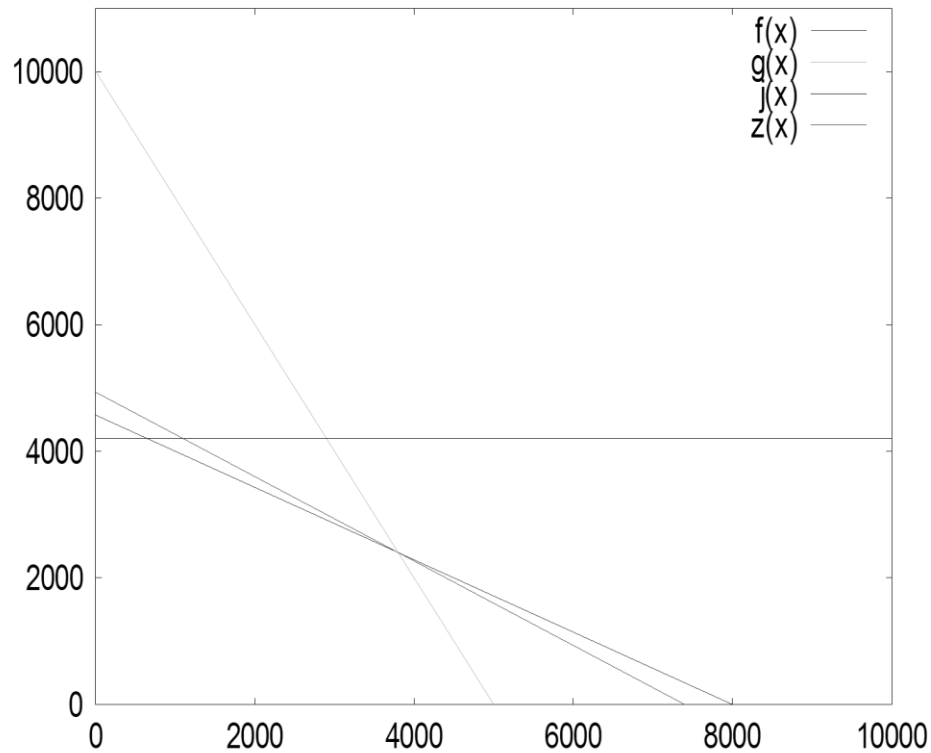
$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$\leq 4\,200$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Y

Gráfico



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. (0, 4 200) con $Z = \$22\,680\,000$;
2. (650, 4 200) con $Z = \$25\,020\,000$;
3. (3 800, 2 400) con $Z = \$26\,640\,000$;
4. (5 000, 0) con $Z = \$18\,000\,000$.

La Campaña Publicitaria no debe realizarse, puesto que la solución óptima que maximiza la ganancia neta de la Planta de Ensamble, sigue siendo la que indica el inciso a), o sea, que se produzcan 3 800 autos Thrillseeker y 2 400 autos ClassyCruiser. Además, hay que tomar en cuenta que a la ganancia hay que restarle el costo de la campaña, el cual es de \$500 000, y por lo tanto la ganancia disminuiría a \$26 140 000.

Solución – inciso c)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	6	10.5	60 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	3 500
Ganancia (\$)	\$3 600	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 3\,600x + 5\,400y$ sujeto a

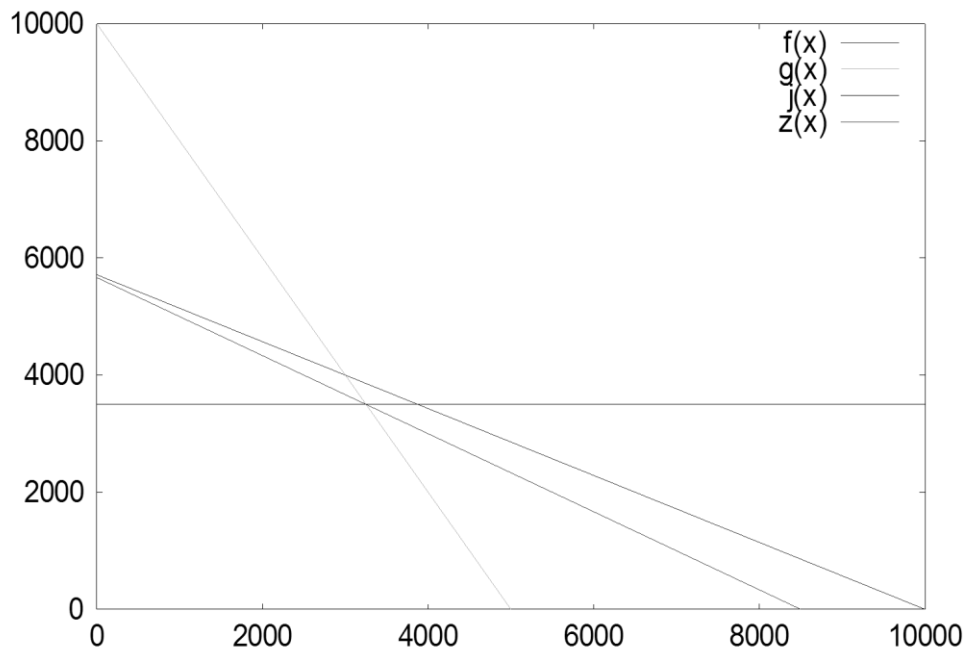
$$6x + 10.5y \leq 60\,000$$

$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$y \leq 3\,500$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Gráfico



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. $(0, 3\,500)$ con $Z = \$18\,900\,000$;
2. $(3\,250, 3\,500)$ con $Z = \$30\,600\,000$;
3. $(5\,000, 0)$ con $Z = \$18\,000\,000$;

Si se aumenta la capacidad de las horas-trabajador en un 25%, entonces se necesitan ensamblar 3 250 autos Thrillseeker y 3 500 autos ClassyCruiser, para obtener una ganancia máxima de \$30 600 000.

Solución – inciso d)

Lo más que estaría dispuesta a pagar Rachel, es la suma de \$3 960 000, puesto que es la ganancia que se obtendría de más (en comparación con la máxima

ganancia el inciso “a”) al aumentar las horas-trabajador en un 25%. Si se paga más de \$3 960 000, equivaldría entonces a una pérdida para la empresa, puesto que se está dedicando más tiempo al ensamble de automóviles, y la ganancia más bien disminuye, en lugar de aumentar.

Solución – inciso e)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	6	10.5	60 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	4 200
Ganancia (\$)	\$3 600	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 3\,600x + 5\,400y$ sujeto a

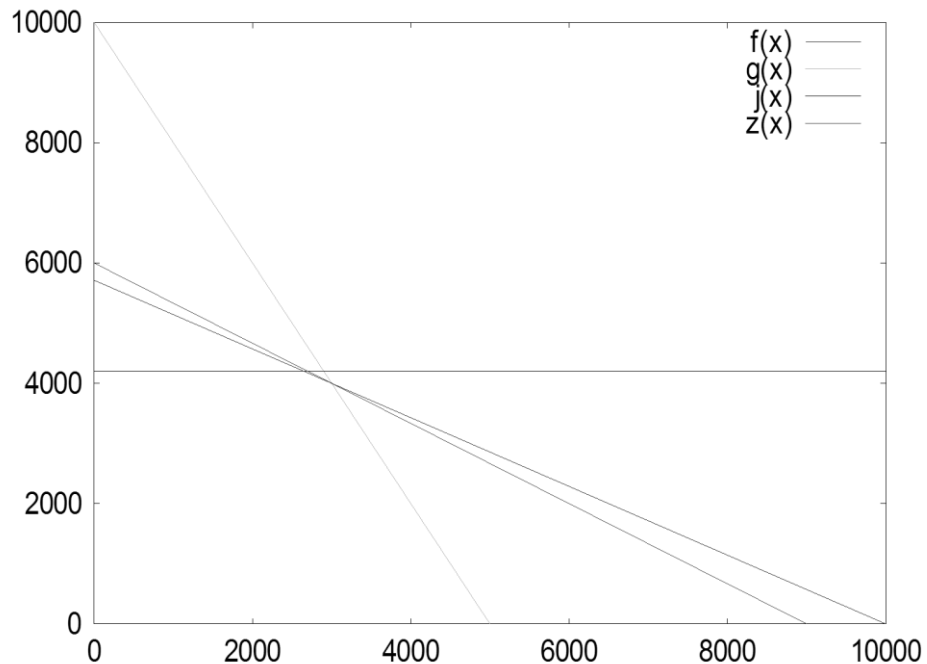
$$6x + 10.5y \leq 60\,000$$

$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$y \leq 4\,200$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Gráfico



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. $(0, 4\ 200)$ con $Z = \$22\ 680\ 000$;
2. $(2\ 650, 4\ 200)$ con $Z = \$32\ 220\ 000$;
3. $(3\ 000, 4\ 000)$ con $Z = \$32\ 400\ 000$;
4. $(5\ 000, 0)$ con $Z = \$18\ 000\ 000$;

Tomando en cuenta la realización de la Campaña Publicitaria y el aumento de las horas extra, la cantidad de modelos Thrillseeker y ClassyCruiser que deben ensamblarse para maximizar las ganancias son: 3 000 y 4 000 autos respectivamente.

Solución – inciso f)

La solución encontrada en el inciso e) **sí es adecuada**, puesto que:

- 1) en el inciso a) la ganancia máxima es de \$26 640 000
- 2) en el inciso e) la ganancia máxima es de \$32 400 00
- 3) la suma de la campaña publicitaria junto con las horas extras generan un costo de \$2 100 000.
- 4) Por lo tanto, si a la ganancia del inciso e) le restamos \$2 100 000, el total de la ganancia corresponde a \$30 300 000, el cual sigue siendo un monto mayor al del inciso a).

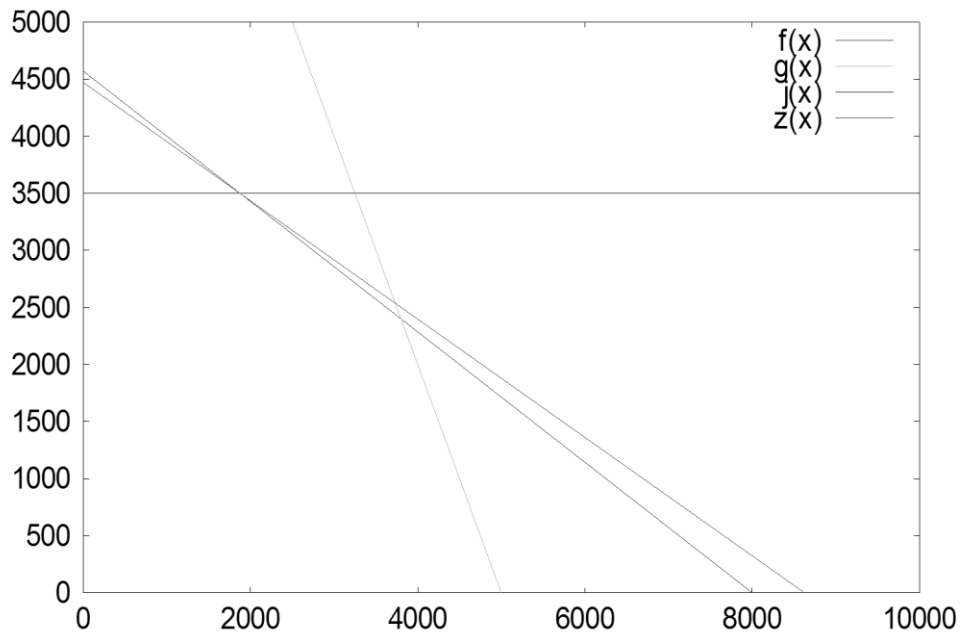
Solución – inciso g)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	6	10.5	48 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	3 500
Ganancia (\$)	\$2 800	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 2\,800x + 5\,400y$ sujeto a

$$\begin{aligned}
 6x + 10.5y &\leq 48\,000 \\
 4x + 2y &\leq 20\,000 \\
 Y &\leq 3\,500 \\
 x &\geq 0; y \geq 0
 \end{aligned}$$

(gráfico)



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. (0,3 500) con $Z = \$18\,900\,000$;
2. (1875, 3 500) con $Z = \$24\,150\,000$;
3. (3 800, 2 400) con $Z = \$23\,600\,000$;
4. (5 000, 0) con $Z = \$14\,000\,000$.

El número de autos Thrillseeker y ClassyCruiser que deben ensamblarse, tomando en cuenta el nuevo precio con descuento es de 1875 y 3 500 respectivamente.

Solución – inciso h)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	7.5	10.5	48 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	3 500
Ganancia (\$)	\$3 600	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 3\,600x + 5\,400y$ sujeto a

$$7.5x + 10.5y \leq 48\,000$$

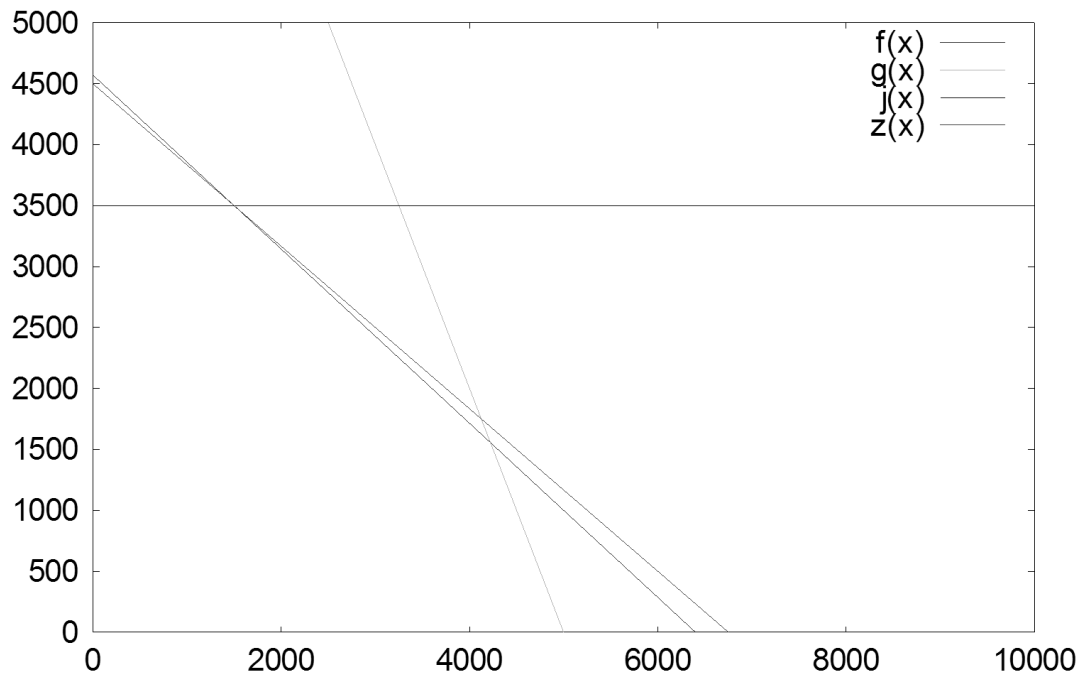
$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$x \leq 6\,400$$

$$y \leq 3\,500$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Gráfico



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. (0, 3 500) con $Z = \$18\,900\,000$;
2. (1 500, 3 500) con $Z = \$24\,300\,000$;
3. (4 222, 1 555) con $Z = \$23\,596\,000$;
4. (5 000, 0) con $Z = \$18\,000\,000$.

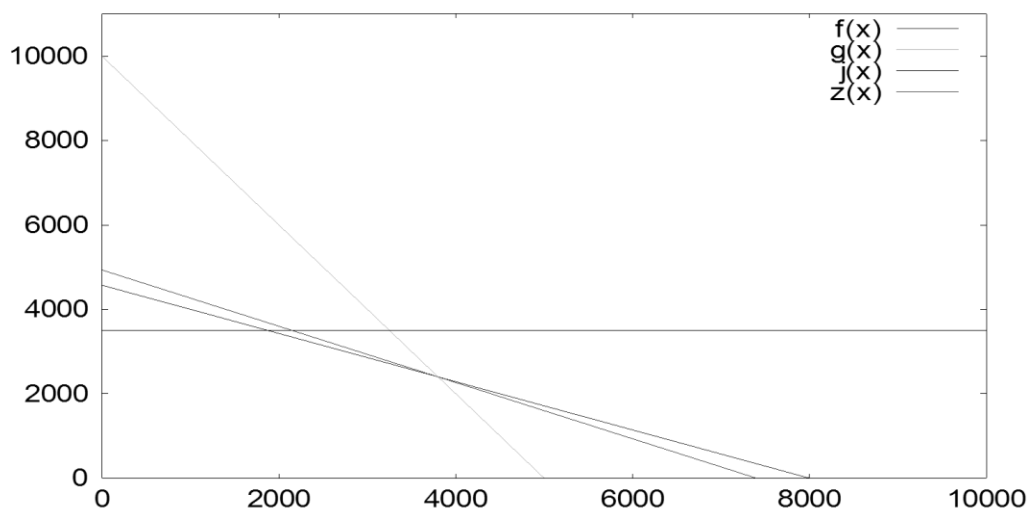
El número de unidades del Thrillseeker sería de 1 500, y el número de unidades del ClassyCruiser sería de 3 500, para generar una ganancia máxima de \$24 300 000.

Solución – inciso i)

Si se cumpliera con toda la demanda del ClassyCruiser (que sería de 3500 autos ClassyCruiser y 1875 autos Thrillseeker) se generaría una ganancia de \$25 650 000.

Tomando en cuenta de que la mayor ganancia (\$26 640 000) se genera produciendo 3 800 autos Thrillseeker y 2 400 autos ClassyCruiser, podríamos decir que sí se puede cumplir con toda la demanda del ClassyCruiser puesto que la diferencia de las dos ganancias corresponde a \$990 000, y ésta no supera los \$2 000 000.

Gráfico del inciso a



Solución – inciso j)

Recursos	Thrillseeker (1)	ClassyCruiser (2)	Cantidad de Recursos Disponibles
Horas-Trabajador	7.5	10.5	60 000
Número de Puertas	4	2	20 000
Ventas ClassyCruiser	0	1	4 200
Ganancia (\$)	\$2 800	\$5 400	

Hay que maximizar $Z = 3\,600x + 5\,400y$ sujeto a

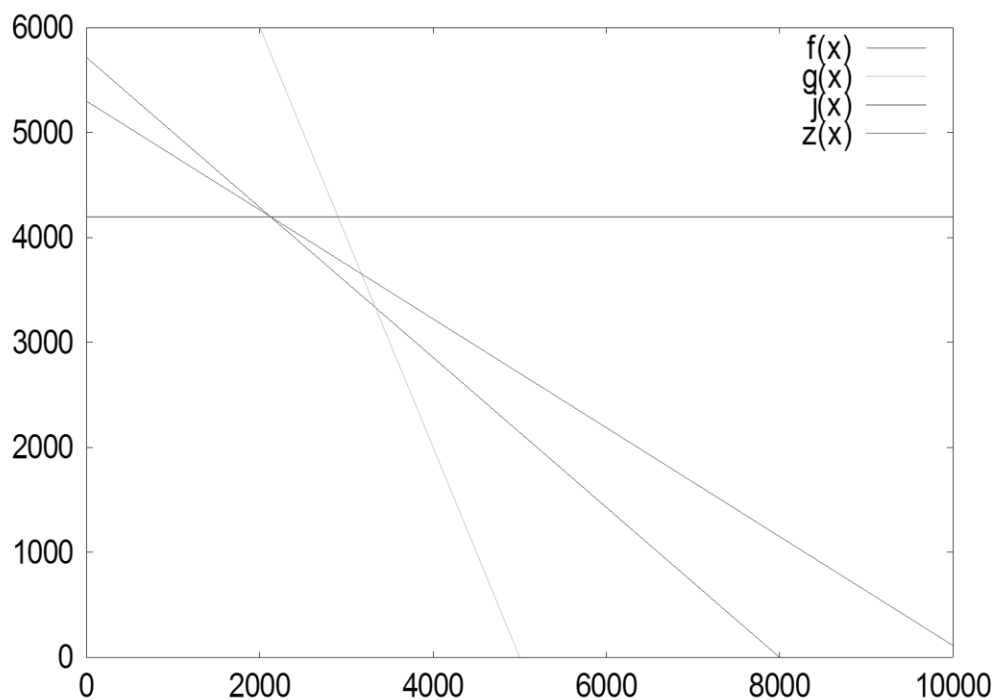
$$7.5x + 10.5y \leq 60\,000$$

$$4x + 2y \leq 20\,000$$

$$y \leq 4\,200$$

$$x \geq 0; y \geq 0$$

Gráfico



Los puntos que comprenden la región factible son:

1. $(0, 4\ 200)$ con $Z = \$22\ 680\ 000$;
2. $(2\ 120, 4\ 200)$ con $Z = \$28\ 616\ 000$;
3. $(3\ 333, 3\ 333)$ con $Z = \$27\ 330\ 600$;
4. $(5\ 000, 0)$ con $Z = \$14\ 000\ 000$.

Tomando en cuenta de que se realice la Campaña Publicitaria y se aumenten las horas-trabajador en un 25%, se genera una ganancia máxima de \$28 616 000, al ensamblar 2 120 autos Thrillseeker y 4 200 autos ClassyCruiser.

A esta ganancia hay que restarle \$500 000 que cuesta la Campaña Publicitaria y \$1 600 000, que corresponde al costo de las horas-trabajador extra; lo que reduce la ganancia principal a **\$26 516 000**.

Si se compara la ganancia máxima del inciso a) (la cual no cuenta con la campaña publicitaria ni con las horas-trabajador extras) con la ganancia máxima del inciso j) nos podemos dar cuenta de que la inversión en la campaña publicitaria y en las horas-trabajador extras, generan \$76 000 más.

Es por eso que la mejor opción que puede tomar Rachel es combinar las consideraciones de los incisos f, g y h.

Ejercicios de Autoevaluación:

1. Ejercicio

- Un herrero quiere fabricar bicicletas para distintos propósitos, recreo y montañismo. Para ello cuenta con 80 kg de acero y 120 kg de aluminio, el precio estimado de venta es respectivamente 20.000 y 15.000 colones para cada bicicleta terminada. La de recreo requiere un 1 kg de acero y 3 Kg. de aluminio, y la de montañismo 2 Kg. de cada metal. ¿Cuántas bicicletas de cada una deberá fabricar y vender con el fin de maximizar la ganancia?

2. Ejercicio

- El SINPE ofrece a través de Central Directo diferentes tipos de instrumentos de inversión, mediante lo cual pretende atraer inversionistas. Un usuario del sitio, dispone de 10 millones de colones y un amigo le aconseja lo invierta en dos tipos de acciones, W y Z. El invertir en W es riesgoso pero genera un beneficio anual del 10%. Por otro lado, el invertir en Z genera mayor seguridad es decir, es una decisión más conservadora pero sólo genera una rentabilidad del 7% anual. Después de muchas deliberaciones toma la decisión de invertir 6 millones como máximo en W y por lo menos 2 millones en Z. También, decide que lo invertido en W sea, al menos, igual a lo invertido en Z. ¿Cómo deberá invertir el usuario los 10 millones de colones, de tal manera que maximice el beneficio anual?

3. Ejercicio libro de texto

- Solucione los ejercicios del libro de texto ubicados al final del capítulo.

Respuesta a ejercicios de autoevaluación

- **Solución ejercicio #1**

Para maximizar la ganancia se deben producir 20 bicicletas de recreo y 30 de montaña.

- **Solución ejercicio #2**

Para maximizar la ganancia de la inversión realizada en Central Directo, se deben invertir 6 millones en el producto W y 4 millones en el producto Z.

- **Ejercicios libro de texto**

- Seguidamente se ofrece la solución a algunos ejercicios de evaluación del libro de texto.

Solución Ejercicio 3,1-8 del libro de texto**Solución(a)**

x_1 = Numero de productos #1

x_2 = Numero de productos #2

Material	Cantidad de materiales requeridos para cada producto		Material disponible
	Producto		
	1	2	
Metal	1	3	200
Eléctrico	2	2	300
Ganancia por producto	1	2	

❖ **Función Objetivo**

$$\text{Max}(Z) = x_1 + 2x_2$$

❖ **Restricciones**

$$x_1 + 3x_2 \leq 200,$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 300,$$

$$x_2 \leq 60$$

y

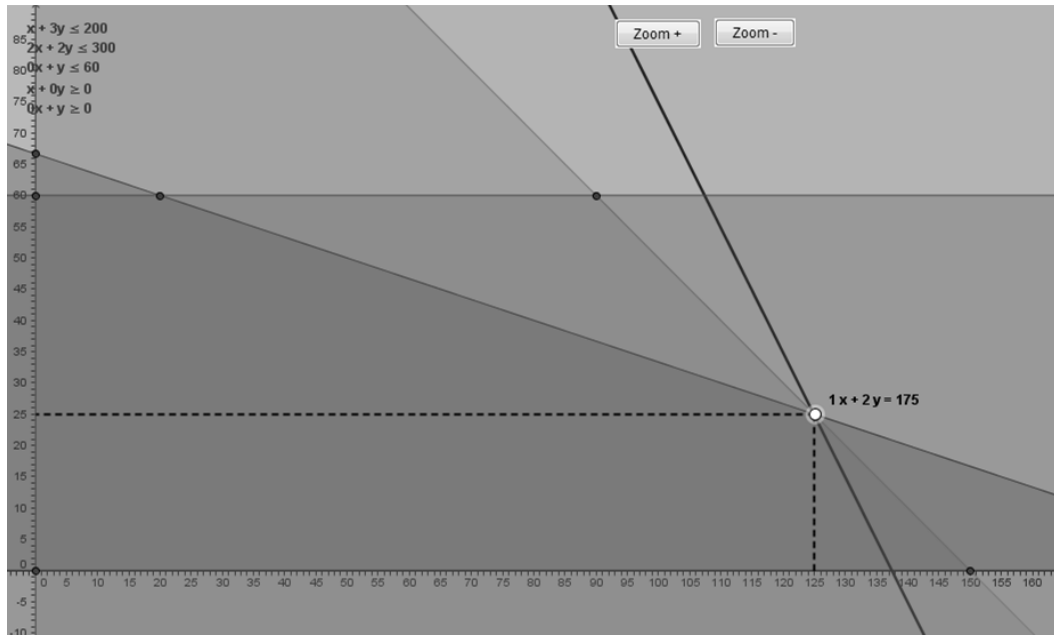
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

❖ **Igualando las restricciones**

$$x_1 + 3x_2 = 200,$$

$$2x_1 + 2x_2 = 300,$$

$$x_2 = 60$$

Solución (b)

Se debe fabricar 125 unidades de Producto 1 y 25 unidades del Producto 2 para tener un máximo de ganancia y obtener \$ 175.

TEMA 4

El Método Simplex

Contenidos

- Método simplex
- Método Simplex en Forma Tabular
- Método de la M

Objetivos

Una vez estudiado el tema, entre otras habilidades, usted estará en la capacidad de:

- Entender el método simplex para resolver problemas de programación lineal
- Resolver problemas con el Método Simplex
- Resolver problemas usando el método de la M o penalización

Guía de Lectura

Refiérase al contenido del libro de texto ubicado entre la página 81 y 178, del Capítulo 4. Posteriormente, repase el contenido sistemático que se presenta a continuación.

Introducción

El método simplex es un procedimiento algebraico que mediante una solución factible inicial entra en un proceso iterativo donde se buscan mejores soluciones hasta determinar, la solución óptima.

Este proceso iterativo lo podemos resumir de la siguiente manera:

1. *Paso inicial*

Inicio en una solución factible en un vértice.

2. *Paso iterativo*

Traslado a una mejor solución factible en un vértice adyacente

3. *Paso prueba de optimalidad*

Traslado a una mejor solución factible en un vértice adyacente

Definiciones

- **Restricción frontera:** Es una recta que marca el límite de lo que permite la restricción correspondiente.
- **Soluciones en el vértice:** Todos los puntos donde se interceptan las restricciones fronteras.
- **Soluciones factibles en el vértice (FEV):** Puntos que se encuentran en los vértices de la región factible.

- **Soluciones no factibles en el vértice:** Los otros puntos que se encuentran en los vértices que no corresponden a la región factible.
- **Arista:** Segmento de recta que conecta 2 soluciones FEV.

Si la región factible es acotada y no vacía existe una solución óptima, Por lo tanto se puede asegurar que una de las soluciones FEV es la solución óptima. Para saber cuántas soluciones en el vértice existen, podemos utilizar la siguiente fórmula:

$$(n + m)! / n! m! = \text{Soluciones en el vértice}$$

Donde

n = número de variables de decisión

m = número de ecuaciones

El método simplex en Forma Tabular

- Esquema de la matriz:

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:						Lado derecho
			Z	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	
0	Z	(0)	1						
	X_4	(1)	0						
	X_5	(2)	0						
	X_6	(3)	0						
1									
n									

Variables de decisión Variables de holgura

Solución, Z mejora en cada iteración

- Diseño de la matriz

Se toman los coeficientes de las ecuaciones del modelo de PL de forma estándar y se colocan en su lugar correspondiente de acuerdo con la identificación de las filas y columnas de la matriz.

Por ejemplo, dado el ejercicio 4,4-7

Maximizar $Z = 2x_1 - x_2 + x_3$

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 6,$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1,$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Número pivote

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	Z	(0)	1	-2	1	-1	0	0	0	0
	x_4	(1)	0	3	1	1	1	0	0	6
	x_5	(2)	0	1	-1	2	0	1	0	1
	x_6	(3)	0	1	1	-1	0	0	1	2

Columna pivote.

Región pivote.

El método simplex, dado este ejercicio inicia en el punto (0,0,0). La solución inicial sería Z 0 0.

CASO DE ESTUDIO: 4.2 NUEVAS FRONTERAS

Capítulo 4, página número 147.

Solución – inciso a

Sea:

X_{ij} = Cantidad de personas a entrevistar de la región i que pertenecen al grupo de edad j .

para $i = 1, 2, 3$. y $j = 1, 2, 3, 4$.

Z = Costo total (en dólares) al realizar la investigación.

Así, X_{ij} son variables de decisión para el modelo. Si se usa la tabla de costos se obtiene:

$$\begin{aligned} Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\ & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\ & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34} \end{aligned}$$

Tabla de Costos en dólares:

Región	Grupo de edad			
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más
Silicon Valley	\$4,75	\$6,50	\$6,50	\$5,00
Ciudades Grandes	\$5,25	\$5,75	\$6,25	\$6,25
Ciudades Pequeñas	\$6,50	\$7,50	\$7,50	\$7,25

Podemos ver el costo correspondiente a cada grupo de edad y asociado a ella su respectiva región. *Ej.* El costo por entrevistar a una persona perteneciente a al grupo de edad entre 41 y 50 años perteneciente a ciudades grandes es de \$6.25.

En,

$$\begin{aligned}
 Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\
 & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + \mathbf{6.25X_{23}} + 6.25X_{24} \\
 & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}
 \end{aligned}$$

Como podemos ver los subíndices de la variable X , $i = 2$ y $j = 3$, representan el número de fila y columna donde se ubica dicha variable.

Siguiendo con el ej., **6.25** es el coeficiente de X_{23} es decir si X , que representa el número de personas a entrevistar de ciudades grandes y cuya edad esta entre 41 y 50 años tiene un valor de 50 ($X=50$) entonces el costo es el siguiente:

$$50 * 6.25 = 312.5 \text{ (dólares)}$$

En este caso el costo por entrevistar 50 personas sería **312.5 dólares**.

En fin, el valor de X_{ij} y su coeficiente determina el costo por cada grupo y su sumatoria el costo total representado por **Z**.

El objetivo es elegir los valores de X_{ij} que minimicen:

$$\begin{aligned} Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\ & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\ & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34} \end{aligned}$$

Sujeta a las restricciones impuestas sobre sus valores por AmeriBank. Se nos pide entrevistar 2000 personas distribuido de la siguiente forma:

<i>Población</i>	<i>Al menos (%)</i>
18 a 25	20%
26 a 40	27.5%
41 a 50	15%
51 o más	15%
Silicon Valley	15%
Ciudades Grandes	35%
Ciudades Pequeñas	20%

NOTA: Se quiere dar a entender por *Al menos*, como el porcentaje mínimo de personas a entrevistar.

Dos mil representa el 100% de la población a entrevistar, es decir la tabla anterior es equivalente a:

<i>Población</i>	<i>Al menos</i>
18 a 25	400
26 a 40	550
41 a 50	300
51 o más	300
Silicon Valley	300
Ciudades Grandes	700
Ciudades Pequeñas	400

La siguiente tabla nos puede ayudar a entender mejor el problema:

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región		Cantidad mínima de personas a entrevistar
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o mas			
Silicon Valley	0	0	0	0	0	≥	300
Ciudades Grandes	0	0	0	0	0	≥	700
Ciudades Pequeñas	0	0	0	0	0	≥	400
No. total de personas agrupadas por edad	0	0	0	0	0		
	≥	≥	≥	≥			
Cantidad mínima de personas a entrevistar	400	550	300	300			
Costos por Grupo de Edad	0	0	0	0	0		

Nótese que aún no hemos definido el número de personas a entrevistar, por lo que las entradas temporalmente son cero. La fila con la etiqueta **No. total de**

personas agrupadas por edad corresponde a la sumatoria de cada una de las regiones pertenecientes a un grupo de edad en específico, por ahora tienen el valor de cero ya que cada una de las entradas suman en total cero. Así mismo, podemos observar que estas entradas están sujetas a restricciones de mayor o igual ($\geq$) definidas por AmeriBank. Ej. La sumatoria correspondiente a las personas pertenecientes al grupo de edad entre 26 y 40 años (sin tomar en cuenta una región en específico) debe ser mayor o igual a 550 personas. De igual forma se aplica a las personas agrupadas por región sin tomar en cuenta a que grupo de edad pertenecen.

Además, cabe mencionar que los campos marcados con gris oscuro y verde son campos calculados en base a cada una de las entradas.

El número obtenido en cada una de las entradas multiplicado por su respectivo costo define el costo de entrevistar ese grupo en específico y su sumatoria define el costo total.

Otra restricción importante que no hemos mencionado es que vamos a entrevistar un total de 2000 personas, en la tabla anterior la casilla que contiene un cero en negrita corresponde a la sumatoria del total de personas la cual, debe ser estrictamente igual a cero.

Modelo de Programación Lineal

Para resumir, en el lenguaje matemático de programación lineal, el problema consiste en seleccionar valores de X_{ij} para

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\ & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\ & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34} \end{aligned}$$

Sujeta a las restricciones

$$\sum_{j=1}^4 X_{1j} \geq 300$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{2j} \geq 700$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{3j} \geq 400$$

$$j = 1$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i1} \geq 400$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i2} \geq 550$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i3} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i4} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 X_{ij} = 2000$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad \text{para } i = 1, 2, 3, \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Para, i = Persona agrupado por región

j = Persona agrupado por edad

Solución – inciso b)

Usando una herramienta llamada Solver que aplica el método Simplex para encontrar una solución óptima, nos damos cuenta que el problema en cuestión tiene un conjunto infinito de soluciones una de ellas esta expresada en la siguiente tabla.

Tabla de programación lineal

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región	Cantidad mínima de personas a entrevistar	
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	50 o mas			
Silicon Valley	600	0	0	300	900	≥	300
Ciudades Grandes	0	550	150	0	700	≥	700
Ciudades Pequeñas	250	0	150	0	400	≥	400
No. total de personas agrupadas por edad	850	550	300	300	2000		
	≥	≥	≥	≥			
Cantidad mínima de personas a entrevistar	400	550	300	300			
Costos por Grupo de Edad (dólares)	4475	3162,5	2062,5	1500	11200		

Se satisfacen todas las restricciones impuestas por AmeriBank, en este caso la cotización dada por SophisticatedSurveys es la siguiente:

- Se entrevistarán 600 personas de Silicon Valley correspondiente a edades entre 18 y 25 años con un costo de 2850 dólares.

- De esta misma región se entrevistarán 300 personas correspondientes a edades de 51 o más años con un costo de 1500 dólares.
- Se entrevistarán 550 personas de Ciudades Grandes correspondiente a edades entre 26 y 40 años con un costo de 3162.5 dólares.
- De esta misma, se entrevistarán 150 personas de 41 a 50 años de edad con un costo de 937.5 dólares.
- Por último, de Ciudades Pequeñas se entrevistarían 250 personas entre 18 y 25 años de edad con un costo de 1625 dólares.
- y 150 personas entre 41 y 50 años de edad con un costo de 1125 dólares.

Generando un costo total de **11.200 dólares**. Recordemos que el costo se determina multiplicando el número de personas por el costo unitario, correspondiente a entrevistar un grupo de personas asociadas con la región y el grupo de edad definido en la tabla de costos antes explicada.

La ganancia para SophisticatedSurveys estaría definida por la multiplicación del coste total y 0.15 (margen de ganancia).

En resumen:

- Costo al realizar la investigación (entrevistas): \$11200
- Ganancia para SophisticatedSurveys: \$1680

La cotización presentada por SophisticatedSurveys sería \$12880

Solución – inciso c)

Como podemos observar en la última tabla presentada existe varias categorías (Se le llama categoría a un grupo de edad en específico perteneciente a una región en particular) de grupos que está en 0, y para hacer más representativas las entrevistas, Rob decidió cambiar las restricciones. La nueva restricción consiste en que se deben entrevistar al menos 50 personas de cada categoría. Es decir en cada entrada X_{ij} debe haber un número de personas mayor o igual a 50.

Por lo tanto, construiremos un nuevo modelo de programación lineal,

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\ & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\ & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34} \end{aligned}$$

Sujeta a las restricciones

$$\sum_{j=1}^4 X_{1j} \geq 300$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{2j} \geq 700$$

$$j = 1$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{3j} \geq 400$$

$$j = 1$$

$$3$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i1} \geq 400$$

$$\sum_{i=2}^3 X_{i2} \geq 550$$

$$\sum_{i=3}^3 X_{i3} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i4} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 X_{ij} = 2000$$

$$X_{ij} \geq 50 \quad \text{para } i = 1, 2, 3. \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Para, i = Persona agrupado por región

j = Persona agrupado por edad

Observe que se denota con color la nueva restricción del modelo.

La tabla de programación lineal quedaría de la siguiente forma:

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región	Cantidad mínima de personas a entrevistar	
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o mas			
Silicon Valley	600	50	50	200	900	≥	300
Ciudades Grandes	50	450	150	50	700	≥	700
Ciudades Pequeñas	200	50	100	50	400	≥	400
No. total de personas agrupadas por edad	850	550	300	300	2000		
	≥	≥	≥	≥			
Cantidad mínima de personas a entrevistar	400	550	300	300			
Costos por Grupo de Edad (dólares)	4412,5	3287,5	2012,5	1675	11387,5		

Para las nuevas restricciones impuestas por AmeriBank se obtiene un conjunto infinito de soluciones óptimas, la cotización para una de esas soluciones (presentada en la tabla) dada por SophisticatedSurveys se muestra seguidamente:

Número de personas a entrevistar agrupadas por región y edades

Grupo de Silicón	Número de personas	Costo en Dólares
Valley de la edad	a entrevistar	
18 a 25 años	600	2850
26 a 40 años	50	325
41 a 50 años	50	325
51 o más años	200	1000

Grupo de Ciudades	Número de personas	Costo en Dólares
Grandes de la edad	a entrevistar	
18 a 25 años	50	262.5
26 a 40 años	450	2587.5
41 a 50 años	150	937.5
51 o más años	50	312.5

Grupo de Ciudades	Número de personas	Costo en Dólares
Pequeñas de la edad	a entrevistar	
18 a 25 años	200	1300
26 a 40 años	50	375
41 a 50 años	100	750
51 o más años	50	362.5

COSTO TOTAL	\$ 11387.5
GANANCIA PARA SOPHISTICATED SURVEYS	\$1708.125

La cotización presentada por SophisticatedSurveys sería \$ 13095.625

Solución – inciso d

Nuevamente, hay una variación en las restricciones impuestas por AmeriBank, esto se ve reflejado seguidamente:

<i>Población</i>		<i>Cantidad Persona</i>
18 a 25	$\leq$	600
26 a 40	$\geq$	550
41 a 50	$\geq$	300
51 o más	$\geq$	300
Silicon Valley	$\leq$	650
Ciudades Grandes	$\geq$	700
Ciudades Pequeñas	$\geq$	400

Según estas nuevas restricciones, obtenemos un nuevo modelo de programación lineal.

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar } Z = & 4.75X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\
 & + 5.25X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\
 & + 6.50X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}
 \end{aligned}$$

Sujeta a las restricciones

$$\sum_{j=1}^4 X_{1j} \leq 650$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{2j} \geq 700$$

$$j = 1$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{3j} \geq 400$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i1} \leq 600$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i2} \geq 550$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i3} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i4} \geq 300$$

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 X_{ij} = 2000$$

$$X_{ij} \geq 50 \quad \text{para } i = 1, 2, 3. \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Para, i = Persona agrupado por región

j = Persona agrupado por edad

Nótese que las nuevas restricciones están marcadas de un color diferente al que se viene utilizando, esto se hace únicamente para resaltar las modificaciones del modelo.

La nueva tabla de programación lineal

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región	Cantidad mínima/máxima de personas a entrevistar	
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o mas			
Silicon Valley	100	50	50	450	650	≤	650
Ciudades Grandes	400	450	50	50	950	≥	700
Ciudades Pequeñas	100	50	200	50	400	≥	400
No. total de personas agrupadas por edad	600	550	300	550	2000		
	≤	≥	≥	≥			
Cantidad mínima/máxima de personas a entrevistar	600	550	300	300			
Costos por Grupo de Edad (dólares)	3225	3287,5	2137,5	2925	11575		

La nueva cotización es la siguiente:

COSTO TOTAL	\$ 11575
GANANCIA PARA SOPHISTICATED SURVEYS	\$1736.25

La cotización presentada por SophisticatedSurveys seria \$ 13311.25

Recordemos que el margen de ganancia de SophisticatedSurveys es un 15 % de los costos producidos al entrevistar las 2000 personas.

Solución – inciso e)

Según información suministrada, debemos construir una nueva tabla de costos.

Región	Grupo de edad			
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o más
Silicon Valley	\$6,50	\$6,50	\$6,50	\$5,00
Ciudades Grandes	\$6,75	\$5,75	\$6,25	\$6,25
Ciudades Pequeñas	\$7,00	\$7,50	\$7,50	\$7,25

Con esta nueva tabla cambian algunos coeficientes de la función objetivo del modelo de programación lineal, el nuevo modelo de programación lineal es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar } Z = & 6.50X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14} \\
 & + 6.75X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24} \\
 & + 7.00X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}
 \end{aligned}$$

Sujeta a las restricciones

$$\sum_{j=1}^4 X_{1j} \leq 650$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{2j} \geq 700$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{3j} \geq 400$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i1} \leq 600$$

$$i = 1$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i2} \geq 550$$

$$i = 1$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i3} \geq 300$$

$$i = 1$$

$$\sum_{i=1}^3 X_{i4} \geq 300$$

$$i = 1$$

$$\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^3 X_{ij} = 2000$$

$$X_{ij} \geq 50 \quad \text{para } i = 1, 2, 3. \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Como podemos ver los costos por persona de la población de 18 a 25 años aumento, lo que produce un incremento en el costo total al entrevistar las 2000 personas. En la tabla de programación lineal,

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región	Cantidad mínima/máxima de personas a entrevistar	
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o mas			
Silicon Valley	50	50	50	500	650	≤	650
Ciudades Grandes	50	650	200	50	950	≥	700
Ciudades Pequeñas	250	50	50	50	400	≥	400
No. total de personas agrupadas por edad	350	750	300	600	2000		
	≤	≥	≥	≥			
Cantidad mínima/máxima de personas a entrevistar	600	550	300	300			
Costos por Grupo de Edad (dólares)	2412,5	4437,5	1950	3175	11975		

Seria relativamente la misma, pero debido a las modificaciones de los costos de la población de 18 a 25 años de edad el costo incrementa hasta llegar a 11975 dólares al entrevistar las 2000 personas.

La nueva propuesta para el modelo sería la siguiente:

No. de personas perteneciente a cada región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad			
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	50 o mas
Silicon Valley	50	50	50	500
Ciudades Grandes	50	650	200	50
Ciudades Pequeñas	250	50	50	50

COSTO TOTAL \$ 11975

GANANCIA PARA SOPHISTICATED SURVEYS \$1796.1

La cotización presentada por SophisticatedSurveys seria \$ 13771.25

Solución – inciso f)

Para resolver este problema con los nuevos ajustes, debemos hacer la siguiente transformación, tomando en cuenta que la población total es 2000.

Grupo de Edad	Cantidad de personas
18 a 25	500
26 a 40	700
41 a 50	400
51 o más	400
Silicon Valley	400
Ciudades Grandes	1000
Ciudades Pequeñas	600

Observe que la tabla anterior es equivalente a la dada en porcentajes, recordemos que el 100% de la población es 2000 la cual fue definida por AmeriBank.

Debido a que se ha establecido un número exacto de personas, el modelo tratado en el inciso anterior sufre algunas modificaciones.

El nuevo modelo es,

$$\text{Minimizar } Z = 6.50X_{11} + 6.50X_{12} + 6.50X_{13} + 5.00X_{14}$$

$$+ 6.75X_{21} + 5.75X_{22} + 6.25X_{23} + 6.25X_{24}$$

$$+ 7.00X_{31} + 7.50X_{32} + 7.50X_{33} + 7.25X_{34}$$

Sujeta a las restricciones

$$\sum_{j=1}^4 X_{1j} = 400$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{2j} = 1000$$

$$\sum_{j=1}^4 X_{3j} = 600$$

$$\sum_{j=1}^3 X_{i1} = 500$$

$$\sum_{j=1}^3 X_{i2} = 700$$

$$\sum_{j=1}^3 X_{i3} = 400$$

$$\sum_{j=1}^3 X_{i4} = 400$$

$$i = 1$$

$$X_{ij} \geq 50 \quad \text{para } i = 1, 2, 3. \text{ y } j = 1, 2, 3, 4.$$

Para i = Persona agrupado por región.

j = Persona agrupado por edad.

Además, es innecesario considerar la restricción:

$$\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^3 X_{ij} = 2000$$

Esto porque se han establecido valores exactos los cuales suman 2000 el tomar en cuenta esta restricción ocasionarla problemas de redundancia en el planteamiento del modelo de programación lineal.

En la tabla de programación lineal,

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad				No. total de personas agrupadas por región		Cantidad de personas a entrevistar
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	51 o mas			
Silicon Valley	50	50	50	250	400	=	400
Ciudades Grandes	50	600	300	50	1000	=	1000
Ciudades Pequeñas	400	50	50	100	600	=	600
No. total de personas agrupadas por edad	500	700	400	400			
	=	=	=	=			
Cantidad de personas a entrevistar	500	700	400	400			
Costos por Grupo de Edad (dólares)	3462,5	4150	2575	2287,5	12475		

Simplificando la tabla anterior, podemos ver el número de personas que se deben entrevistar como sigue:

No. de personas perteneciente a la región	No. de personas perteneciente al Grupo de Edad			
	18 a 25	26 a 40	41 a 50	50 o mas
Silicon Valley	50	50	50	250
Ciudades Grandes	50	600	300	50
Ciudades Pequeñas	400	50	50	100

Para este modelo se produce un costo total de 12475 dólares, con respecto al costo generado en el inciso *e* este tiene un aumento de:

$$\text{\$12475} - \text{\$11975} = \text{\$500}$$

Es decir, la incorporación de estos nuevos requerimientos de la investigación para SophisticatedSurveys aumenta el costo en 500 dólares.

Ejercicios de autoevaluación

Ejercicio #1

Considerar el siguiente problema:

$$\text{Maximizar } Z = f(x,y) = 3x + 2y$$

$$\text{sujeto a: } 2x + y \leq 18$$

$$2x + 3y \leq 42$$

$$3x + y \leq 24$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

- Resolver usando el método gráfico
- Resolver empleando el Método del Simplex (Forma Tabular)
- Resolverlo por medio del Solver de MsExcel.

Ejercicio #2

Resolver los ejercicios del libro de texto, descritos al final del capítulo.

Respuesta a ejercicios de autoevaluación

Solución ejercicio #1

Considerar el siguiente problema:

Maximizar $Z = f(x,y) = 3x + 2y$

sujeto a: $2x + y \leq 18$

$$2x + 3y \leq 42$$

$$3x + y \leq 24$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

- Resolver usando el método gráfico
- Resolver empleando el Método del Simplex (Forma Tabular)
- Resolverlo por medio del Solver de MsExcel.

Solución

Los valores que maximizan $Z(3,12)$ para un valor máximo de $Z = 33$.

Solución ejercicio #2

Seguidamente se ofrece la solución a algunos ejercicios del libro de texto:

Solución Ejercicio 4,4-7

Maximizar $Z = 2x_1 - x_2 + x_3$

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 6,$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1,$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
			Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
0	Z	(0)	1	-2	1	-1	0	0	0	0
	X4	(1)	0	3	1	1	1	0	0	6
	X5	(2)	0	1	-1	2	0	1	0	1
	X6	(3)	0	1	1	-1	0	0	1	2
1	Z	(0)	1	0	-1	3	0	2	0	2
	X4	(1)	0	0	4	-5	1	-3	0	3
	X1	(2)	0	1	-1	2	0	1	0	1
	X6	(3)	0	0	2	-3	0	-1	1	1
2	Z	(0)	1	0	0	3/2	0	3/2	1/2	5/2
	X4	(1)	0	0	0	-1	1	-1	-2	1
	X1	(2)	0	1	0	1/2	0	1/2	1/2	3/2
	X2	(3)	0	0	1	-1/2	0	-1/2	1/2	1/2

Iteración #0

1. Sume al reglón uno el doble del reglón pivote.
2. Sume al reglón dos el triple negativo del reglón pivote.
3. Sume al reglón cuatro el negativo del reglón pivote.

Iteración #1

1. Divida el reglón pivote entre el numero pivote. use este nuevo reglón pivote en los pasos 2, 3 y 4.
2. Sume al reglón uno el reglo pivote.
3. Sume al reglón dos el negativo de cuatro veces el reglón pivote.

4. Sume al reglón cuatro el reglo pivote.

Solución: Los valores que maximizan la función objetivo son:

$$x_1 = 3/2$$

$$x_2 = 1/2$$

$$x_3 = 0$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = 5/2$$

Solución Ejercicio 4,4-8

Maximizar $Z = -x_1 + x_2 + 2x_3$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 20,$$

$$-2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60,$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 50$$

y

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Iteración	Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado
			Z	X1	X2	X3	X4	X5	X6	derecho
0	Z	(0)	1	1	-1	-2	0	0	0	0
	X4	(1)	0	1	2	-1	1	0	0	20
	X5	(2)	0	-2	4	2	0	1	0	60
	X6	(3)	0	2	3	1	0	0	1	50
1	Z	(0)	1	-1	4	0	1	2	0	60
	X4	(1)	0	0	4	1	1/2	-3	0	50
	X3	(2)	0	-1	2	0	1/2	1	0	30
	X6	(3)	0	3	1	0	-1/2	-1	1	20
2	Z	(0)	1	0	13/3	0	0	1/3	1/3	200/3
	X4	(1)	0	0	4	0	1	1/2	0	50
	X3	(2)	0	0	7/3	1	0	-1/6	1/3	110/3
	X1	(3)	0	1	1/3	0	0	-2/3	1/3	20/3

Iteración #0

1. Divida el reglón pivote entre el coeficiente del número pivote, use este nuevo reglón pivote en los pasos que siguen.
2. Sume al reglón uno el duplicado del reglón pivote.
3. Sume al reglón dos el reglón pivote.
4. Sume al reglón cuatro el negativo del reglón pivote.

Iteración #1

1. Divida el reglón pivote entre el coeficiente del número pivote, use este nuevo reglón pivote en los pasos que siguen.
2. Sume al reglón uno el reglo pivote.
3. Sume al reglón tres el reglo pivote.

Solución: Los valores que maximizan la función objetivo son:

$$x_1 = 20/3$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 110/3$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = 200/3$$

TEMA 5

Análisis de decisiones

Contenidos

- Introducción
- Árboles de decisión

Objetivos

Al finalizar el estudio de la lectura asignada del texto, entre otras habilidades, usted será capaz de:

- Analizar los tipos de decisiones que se deben tomar en un ambiente de gran incertidumbre.

Guía de Lectura

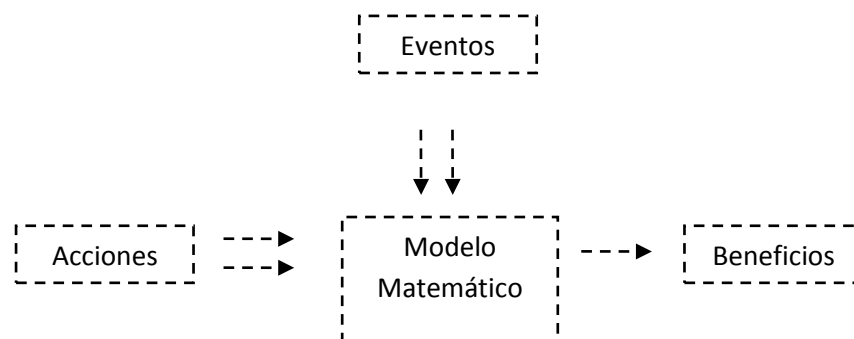
Refiérase a los contenidos ubicados entre las páginas 625 y 672, del texto correspondiente al capítulo 15. Luego, proceda a repasar el desarrollo sistemático presentado a continuación:

Introducción

El análisis de decisión es una técnica que consiste en evaluar alternativas complejas en términos de valores y de incertidumbre, el objetivo es optimizar el pago resultante, en términos de algún criterio de decisión numérico. Entre los elementos considerados en un estudio de análisis de decisiones están:

- Un pago, consecuencia que resulta de la alternativa elegida y la ocurrencia de un particular estado de la naturaleza.
- Un número finito de eventos futuros posibles, llamados estados de la naturaleza, es decir, un conjunto de escenarios posibles.
- Un número finito de alternativas posibles de decisión.
- Un árbol de decisión para analizar cualquier serie de decisiones.

El tema de análisis de decisiones involucra probabilidades de diferentes eventos y acciones asociadas a ellos, los resultados esperados son beneficios pero no siempre es así al tratarse de eventos fortuitos, seguidamente se muestra de una manera gráfica esta relación:



Arboles de decisión

Es una técnica gráfica y analítica que permite analizar decisiones secuenciales basada en el uso de resultados y probabilidades asociadas, permitiendo así la toma de decisiones efectivas gracias a que:

- Se plantea el problema considerando todas las opciones posibles, con el fin de analizar y medir las posibles consecuencias al tomar alguna de esas alternativas.
- Nos permite cuantificar el costo y la probabilidad de que suceda un evento.
- Apoya la toma de decisiones partiendo de la información que se tiene y de las mejores suposiciones.

Se recomienda estudiar de forma exhaustiva este tema, para ello se sugiere estudiar los casos de estudio que expone el libro y resolver los ejercicios al final del capítulo.

Ejercicios de autoevaluación

Ejercicio #1

En relación a un árbol de decisión, qué es un nodo de decisión?

Ejercicio #2

En relación a un árbol de decisión, defina que es un nodo de probabilidad?

Ejercicio #3

En que nos ayuda el llevar a cabo un proceso de experimentación antes de realizar el estudio de análisis de decisiones?

Ejercicio #4

Cómo nos ayuda la regla de decisión de Bayes para resolver problemas de análisis de decisiones?

Ejercicio #5

Esencial COSTA RICA será de ahora en adelante la marca país que Costa Rica empleará oficialmente para proyectar su imagen internacional ante el mundo entero, esto será una herramienta de posicionamiento, diferenciación y competitividad de Costa Rica ante inversionistas potenciales, turistas y compradores internacionales de productos costarricenses.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la administración costarricense debe decidir una estrategia de marketing. Se consideran tres tipos de actuaciones:

- Agresiva (A)
- Básica (B)
- Conservadora (C)

Las condiciones del mercado bajo estudio se denotan mediante Fuerte (F) o Débil (D). Las mejores estimaciones para cada estrategia serían:

Decisión	Estado de la Naturaleza	
	Fuerte (F)	Débil (D)
Agresiva (A)	30	-8
Básica (B)	20	7
Conservadora (C)	5	15

Además, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) estiman que las probabilidades de que el Mercado sea fuerte o débil son 0.45 y 0.55 respectivamente. ¿Cuál deberá ser la estrategia que tome el país para promocionar esta nueva marca?

Ejercicios resueltos de autoevaluación

Solución ejercicio #1

Indica que una decisión necesita tomarse en ese punto del proceso.

Solución ejercicio #2

Indica que en ese punto del proceso ocurre un evento aleatorio "estado de la naturaleza".

Solución ejercicio #3

Nos ayuda a obtener mejores estimaciones de las probabilidades de todos los estados posibles de la naturaleza.

Solución ejercicio #4

Nos ayuda a utilizar las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza, para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible. Después de esto, se elige la opción con el máximo pago esperado.

Solución ejercicio #5

Valor para cada decisión:

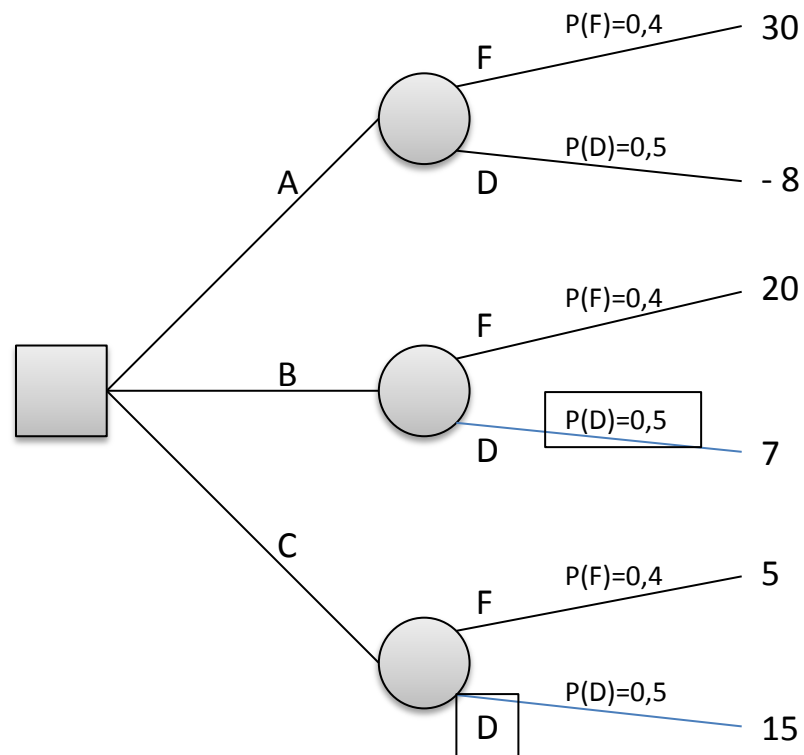
$$\text{Valor Esperado (A)} = 30 * (0,45) - 8 * (0,55) = 9,10$$

$$\text{Valor Esperado (B)} = 20 * (0,45) + 7 * (0,55) = 12,85$$

$$\text{Valor Esperado (C)} = 5 * (0,45) + 15 * (0,55) = 10,5$$

La mejor decisión es la B.

De forma gráfica lo representamos a través de un árbol de decisión:



TEMA 6

Teoría de Colas

Contenidos

- Estructura básica de modelos de colas
- Distribución exponencial
- Proceso de nacimiento y muerte
- Modelo de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte
- Modelo de colas con distribuciones no exponenciales
- Modelo de colas con disciplinas de prioridades
- Redes de colas

Objetivos

Al finalizar el estudio de la lectura asignada del texto, entre otras habilidades, usted será capaz de:

- Estudiar y resolver problemas de investigación de operaciones caracterizado por un sistema de listas de espera mediante la implementación de modelos matemáticos con el fin de encontrar una solución óptima.

Guía de Lectura

Refiérase a los contenidos ubicados entre las páginas 708 y 771, del texto correspondiente al capítulo 17. Luego, proceda a repasar el desarrollo sistemático presentado a continuación:

Introducción

Este tema está inmerso en nuestra vida real y me atrevería a decir que a diario nos enfrentamos al menos a un sistema de colas, unos más complejos que otros pero fundamentalmente tienen el mismo principio. Se componen de una serie de elementos que conjugados forman el sistema de colas o bien, se les suele llamar líneas de espera, normalmente se crean cuando un número de clientes demanda un servicio y siendo la demanda superior a la capacidad del servicio, se generan las líneas de espera. Por ejemplo las personas que pasan por la ruta 27 San José - Caldera, tienen que pagar el peaje y normalmente, hay fila. En algunas ocasiones la fila es de kilómetros y esto inquieta en gran medida a los conductores, usuarios del servicio y la razón de esto se debe a que los puestos de servicio donde se cancela el peaje no cubren la demanda necesaria para que el tránsito sea fluido.

Ejemplos como el anterior, lo encontramos también en hospitales, cajeros automáticos, semáforos, cajas de un supermercado, paradas de autobuses, entre otros y la idea de esta sección es profundizar en el estudio de este tipo de fenómenos comunes en nuestra vida, y así contar con los elementos necesarios para encontrar cierto equilibrio entre oferta y demanda, coadyuvando así a un mejor servicio.

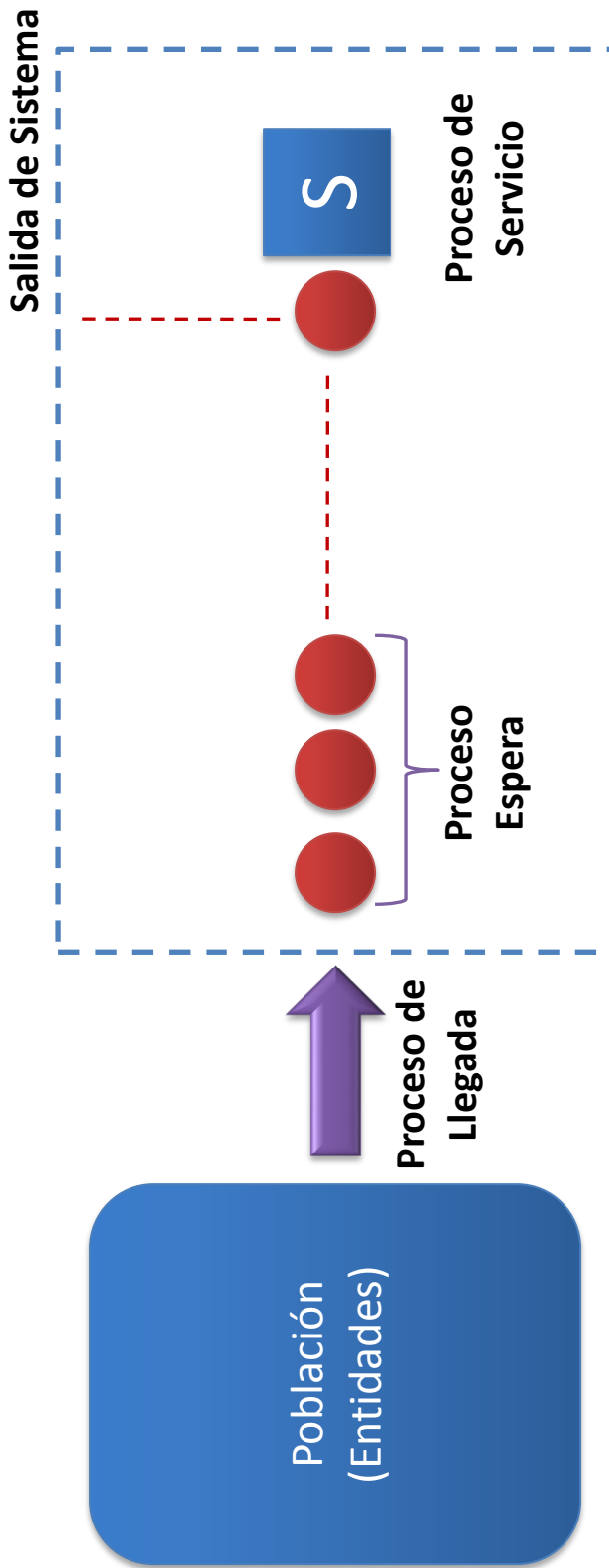
Estructura Básica

Un sistema de colas está compuesto básicamente por tres elementos:

- Sistema de población

- Sistema de cola
- Sistema de servicio (Servidor)

Usando como referencia el ejemplo del peaje de la ruta 27, el sistema de población, normalmente denominado entidades, lo conforman los vehículos automotores que circulan en la autopista, el sistema de colas está compuesto por la fila de vehículos sobre el puesto de servicio y el sistema de servicio, lo conforman todas las cajas cobradoras del peaje incluyendo el quickpass. Seguidamente se muestra de manera gráfica la estructura básica de un modelo de colas:



Concentre su estudio en los temas que se mencionan seguidamente:

- Distribución exponencial
- Proceso de Nacimiento y Muerte
- Modelo de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte

Los temas que siguen son menos importantes para el curso, pero es importante conocerlos:

- Modelo de colas con distribuciones no exponenciales
- Modelo de colas con disciplinas de prioridades
- Redes de colas

Ejercicios de autoevaluación

Ejercicio #1: En el contexto de teoría de colas, a que se refiere el término FIFO?

Ejercicio #2: En el contexto de teoría de colas, a que se le denomina mecanismo de servicio?

Ejercicio #3: En el contexto de teoría de colas, a que se le denomina población potencial o fuente de entrada?

Ejercicio #4: Aqué se refiere el termino cola?

Ejercicio #5: Cite al menos dos objetivos que persigue la teoría de colas.

Ejercicio #6

Suponga que en una autopista existe un único puesto de servicio para pagar el peaje y cada hora llegan aproximadamente 45 automóviles. Por hora se tiene la capacidad para atender en promedio a 60 automóviles y cada uno dura aproximadamente 3 minutos en la cola. Basado en un servicio de llegadas de Poisson y tiempos de servicios exponencial, se solicita:

- a) Tiempo promedio en que un automóvil pasa el peaje.
- b) Número promedio de automóviles en la cola.
- c) En un momento dado, número promedio de automóviles en el sistema.

Ejercicios resueltos de autoevaluación**Solución ejercicio #1:**

El primero que entra en el sistema es el primero que sale.

Solución ejercicio #2:

Procedimiento mediante el cual el cliente es atendido por el servidor, una vez atendido sale del sistema.

Solución ejercicio #3:

Es un conjunto de clientes que solicitan un servicio en un sistema, dependiendo de la cantidad, se generan colas de espera.

Solución ejercicio #4:

Es una línea de espera, conformado por un conjunto de clientes que esperan ser atendidos por un mecanismo de servicio.

Solución ejercicio #5:

- Minimizar el costo de un sistema identificando su nivel óptimo de capacidad.
- Evaluar el impacto de cambios en la capacidad del sistema.

Solución ejercicio #6:

Basado en las siguientes premisas:

- $\lambda = 45$ automóviles/hora (media de llegada de los clientes) = $45/60$ automóviles/minutos

- $\mu = 60$ automóviles/hora (media de servicio a los clientes) = $60/60$ automóviles/minutos=
- $Wq = 3$ minutos (tiempo promedio de espera de un automóvil en la cola)
- a. Para calcular el tiempo promedio que un automóvil pasa en el Sistema (Ws). Lo podemos calcular a partir de Wq y μ .

$$Ws = Wq + 1/\mu = 3 \text{ minutos} + 1/1 = 3 + 1 = 4 \text{ minutos}$$

En promedio, un automóvil pasa 4 minutos en el Sistema (3 esperando y 1 en servicio).

- b. Automóviles en la cola: $Lq = \lambda Wq$.

$$Lq = \lambda * Wq = 0.75 \text{ automóviles minutos} * 3 \text{ minutos} = 2.25 \text{ automóviles.}$$

- c. Para calcular cual es el número de automóviles en la cola (Ls). Lo podemos hacer con la fórmula: $Ls = \lambda Ws$.

$$Ls = \lambda * Ws = 0.75 \text{ automóviles minutos} * 4 \text{ minutos} = 3 \text{ automóviles}$$

En promedio, hay 3 clientes en el sistema, considerando que hay solo servidor estarían dos clientes en espera.

TEMA 7

Teoría de Inventarios

Contenidos

- Componentes de los modelos de inventarios
- Modelos determinísticos de revisión continua
- Modelo determinístico con revisión periódica
- Modelos de inventario determinísticos con múltiples escalones para administrar una cadena de proveedores
- Modelo estocástico con revisión continua
- Modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos

Objetivos

Al finalizar el estudio de la lectura asignada del texto, entre otras habilidades, usted será capaz de:

- Analizar los tipos de decisiones que se deben tomar en un ambiente de gran incertidumbre.

Guía de Lectura

Refiérase a los contenidos ubicados entre las páginas 772 y 843, del texto correspondiente al capítulo 18. Luego, proceda a repasar el desarrollo sistemático presentado a continuación:

Introducción

Un problema de inventario existe cuando es necesario guardar bienes físicos o mercancías con el propósito de satisfacer la demanda sobre un horizonte de tiempo especificado (finito o infinito). La gran mayoría de las empresas deben almacenar bienes para asegurar un trabajo uniforme y eficiente en sus operaciones, pero esto tiene ciertas implicaciones y costos. Las decisiones considerando cuándo hacer pedidos y en qué cantidad, son típicas de cada problema de inventario. En este contexto, el objetivo de la teoría de inventarios es establecer técnicas para minimizar los costos asociados a un esquema de inventario para satisfacer una demanda.

Características de los sistemas de inventario:

1. **Ciclo de pedido:** Se identifica por el periodo de tiempo entre la colocación de dos pedidos sucesivos.
2. **Tiempo de anticipación:** Cuando se realiza un pedido puede que se reciba inmediatamente o puede que se tome algún tiempo antes de que se reciba. El tiempo entre la realización del pedido y la recepción se conoce como tiempo de anticipación o de adelanto.
3. **Reabastecimiento instantáneo:** Ocurre cuando los artículos se compran a fuentes externas.
4. **Reabastecimiento uniforme:** Ocurre cuando el artículo es producido localmente o dentro de la organización.
5. **Horizonte de tiempo:** Define el periodo sobre el cual el nivel de inventario debe ser controlado.

6. **Demanda probabilística:** Es la que se basa en distribuciones de probabilidad.
7. **Demanda determinística:** Aquí se conoce con certeza los requerimientos del cliente.

Componentes de los Modelos de Inventarios

Costos del inventario

Al tomar cualquier decisión que afecte el tamaño del inventario, se deben tener en cuenta los siguientes costos:

- **Costo de ordenar o fabricar una cantidad:** Es el costo asociado con el abastecimiento del inventario como son el costo de requisición, pago al proveedor, costos contables, salario del personal administrativo, etc.
- **Costos de mantener inventario (almacenamiento):** Representa los costos asociados con el almacenamiento del inventario hasta que se vende o se use.
- **Costos por faltantes (Costo de demanda insatisfecha):** Estos son los costos de penalización en que se incurre cuando se queda sin la mercancía cuando esta se necesita.

Métodos para el Control de Inventarios

Modelos Determinístico de Revisión Continua

Es la situación más común. Si se reduce el inventario se ordena un reabastecimiento (por eso es revisión continua). Una representación de esta situación es el modelo del lote económico o modelo EOQ (EconomicOrderQuantity).

En este caso, los costos asociados son:

- Costo de preparación para ordenar el lote
- Costo unitario de producir o comprar cada unidad
- Costo por mantener el inventario por unidad, por unidad de tiempo.

Por tanto, el objetivo consiste en determinar con qué frecuencia y en qué cantidad se debe reabastecer el inventario de manera que se minimice la suma de estos costos por unidad de tiempo.

Modelo Determinístico con Revisión Periódica

Consiste en revisar el nivel de inventarios de determinados productos cada cierto periodo fijo de tiempo y de acuerdo con la cantidad disponible se hará o no una nueva solicitud.

Modelos de inventario determinístico con múltiples escalones para administrar una cadena de proveedores

Se le denomina así, a los inventarios que están dispersos de forma global o local. Actualmente el inventario de muchos fabricantes está distribuido estratégicamente en todo el mundo, cada porción de este inventario se denomina escalón. Un sistema con múltiples escalones se conoce como *sistema de inventario con escalones múltiples*.

Modelos escolásticos con revisión continúa

Los modelos de inventarios estocásticos, que están diseñados para analizar sistemas de inventarios donde existe una gran incertidumbre sobre las demandas futuras.

En este caso, en un sistema de inventario con revisión continua, el nivel del inventario se supervisa en forma continua, por lo que una orden se coloca en cuanto el nivel de inventario llega al punto de reorden.

Modelo estocástico de un solo periodo para productos perecederos

Cuando se elige el modelo de inventarios que se debe usar para un producto dado, debe distinguirse entre dos tipos de productos. Uno de ellos es un producto estable, que conservara sus ventas en forma indefinida, por lo que no hay una fecha establecida para agotar el inventario. El otro tipo, por el contrario, es un producto perecedero, que se puede tener en inventario solo un periodo

limitado antes de que no se pueda vender. Este es el tipo de producto para el que se diseñó el modelo de un solo periodo (y sus variaciones). En particular, el único periodo del modelo es el periodo muy limitado antes de que no sea posible vender el producto.

Ejercicios de Autoevaluación

Ejercicio #1: Computronics fabrica 200 calculadoras por semana. Una componente es una pantalla de cristal líquido (LCD), que compra a Display, Inc. (DI) por \$1 por LCD. La administración de Computronics desea evitar faltantes pues esto interrumpiría la producción. DI garantiza un tiempo de entrega de $\frac{1}{2}$ semana en cada orden. Se estima que colocar una orden requiere 1 hora- trabajo con costo directo de \$15 por hora más costos generales de \$5 por hora. Una estimación burda del costo anual del capital comprometido en inventario es 15% del valor (medido por el precio de compra) del inventario. Otros costos asociados con almacenar y proteger las LCD en inventario ascienden a \$0.05 por LCD por año.

$a = 10\,400$ (Demanda Anual)

$c = \$1$ (Costo de Producción)

$h = \$0.2$ (Costo de Mantener en Inventario)

$k = \$20$ (Costo de Preparación)

$L = 3.5$ días (Tiempo de entrega en días)

$WD = 365$ (Días hábiles años)

a.1) ¿Cuál debe ser la cantidad a ordenar y el punto de reorden de las LCD?

1. Cantidad a ordenar $Q^* = \sqrt{(2ak)/h}$

$$Q^* = (\sqrt{2 * 10\,400 * 20}) / 0.2$$

$$Q^* = 1442,22051$$

R/ La cantidad que se debe ordenar de LCD por año es 1442,22051.

2. Punto de reorden de las LCD:

$$\begin{aligned}\text{Punto de reorden} &= (L \cdot a) / WD \\ &= ((3.5 \cdot 10\,400) / 365) \\ &= 99,7260274\end{aligned}$$

R/ El punto de reorden es 100 unidades aproximadamente.

a.2) ¿Cuál es el costo de inventario variable total por año (mantener más colocar órdenes)?

$$\begin{aligned}CVT &= (a \cdot k / Q) + (h \cdot Q) / 2 \\ &= (10400 \cdot 20 / 1442,22051) + (0.2 \cdot 1442,22051) / 2 \\ &= 288.444102\end{aligned}$$

El CVT por año es de \$288.444102

b) Suponga que el costo real de capital comprometido es 10% del valor del inventario. Entonces el valor de h varia,

$$h = 0.05 + 0.10$$

$$h = 0.15$$

b1) ¿cuál debe ser la cantidad a ordenar?

Cantidad a ordenar:

$$Q^* = (\sqrt{(2 \cdot 10\,400 \cdot 20) / 0.15}) = 1665,3328$$

R/ La cantidad a ordenar debe ser aproximadamente 1666 unidades de LCD's por año

b2) ¿Cuál es la diferencia entre esta orden y la obtenida en el inciso *a*?

$$1665,3328 - 1442,22051 = 223,1127996$$

Comparando con el inciso el costo real del capital comprometido (10%) provoca un aumento en Q^* (Cantidad de LDC a ordenar).

b3) ¿Cuál será el costo variable total anual (CVT) del inventario?

$$\begin{aligned} \text{CVT} &= (a \cdot k / Q) + (h \cdot Q) / 2 \\ &= (10400 \cdot 20 / 1665,3328) + (0.15 \cdot 1665,3328) / 2 \\ &= 249.7999199 \end{aligned}$$

Podemos observar que el CVT es menor que el valor obtenido en el inciso a.

b4) ¿Cuánto más sería el CVT si se usara la cantidad a ordenar del inciso *a* porque el costo de capital estuviera mal estimado?

$$288.444102 - 249.7999199$$

Habría un aumento de 38.6441821, con respecto al inciso b.

c) Repita el inciso *b* si el costo de capital anual real comprometido fuera 20% del valor del inventario.

$$h = 0.05 + 0.20$$

$$h = 0.25$$

c1) ¿cuál debe ser la cantidad a ordenar?

Cantidad a ordenar Q^* :

$$= (\sqrt{(2 \cdot 10\,400 \cdot 20) / 0.25}) = 1289,96124$$

La cantidad a ordenar de LDC debe ser aproximadamente de 1290

c2) ¿Cuál es la diferencia entre esta orden y la obtenida en el inciso a?

$$1289,96124 - 1442,22051 = -152,25927$$

La diferencia entre esta orden y la del inciso a es de 152,25927 unidades menos a pedir por año.

c3) ¿Cuál será el costo variable total anual (CVT) del inventario?

$$\begin{aligned} \text{CVT} &= [(k + (c \cdot Q)) + (h \cdot (Q^2) / 2 \cdot a)] \\ &= [(20 + (1 \cdot 1289,96124)) + (0.25 \cdot (1664000) / 2 \cdot 10400)] \end{aligned}$$

$$\text{CVT} = 1329,96124$$

El CVT del inventario considerando el nuevo capital anual real comprometido es de \$ 1329,96124.

c4) ¿Cuánto más sería el CVT si se usara la cantidad a ordenar del inciso a porque el costo de capital estuviera mal estimado?

$$Q^* = 1442,22051$$

$$\begin{aligned} \text{CVT} &= [(k + (c^*Q)) + (h^*(Q^2))/2^*a] \\ &= [(20 + (1 \cdot 1442,22051)) + (0.25 \cdot (2080000)/2 \cdot 10400)] \end{aligned}$$

$$\text{CVT} = 1487,22051$$

$$\text{Diferencia del CVT } 1329,96124 - 1487,22051 = -157,25927$$

El CVT se reduciría en \$ 157.25927 si la cantidad a ordenar fuera la del inciso a, con un capital comprometido de 20%

- d) Realice un análisis de sensibilidad sistemático del costo unitario de mantener generando una tabla que muestre cuál sería la cantidad óptima a ordenar si el costo del capital comprometido anual real para Computronics tuviera los siguientes porcentajes del valor del inventario: 10, 12, 14, 16, 18, 20.

<i>Costo anual del capital comprometido</i>	<i>Costo de almacenar y proteger el inventario</i>	<i>Costo total de mantener el inventario(h)</i>	<i>Demanda (a)</i>	<i>Horas de trabajo por colocar una orden (k)</i>	<i>Cantidad optima a Ordenar (Q*)</i>
0,1	0,05	0,15	10400	20	1665,33

0,12	0,05	0,17	10400	20	1564,30
0,14	0,05	0,19	10400	20	1479,68
0,16	0,05	0,21	10400	20	1407,46
0,18	0,05	0,23	10400	20	1344,87
0,2	0,05	0,25	10400	20	1289,96

- e) Suponga que la estimación burda de 15% para el costo de capital es correcta y realice un análisis de sensibilidad para el costo de preparación generando una tabla que muestre cuál sería la cantidad óptima a ordenar si el número real de horas-trabajo requeridos para colocar una orden fuera: 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5.

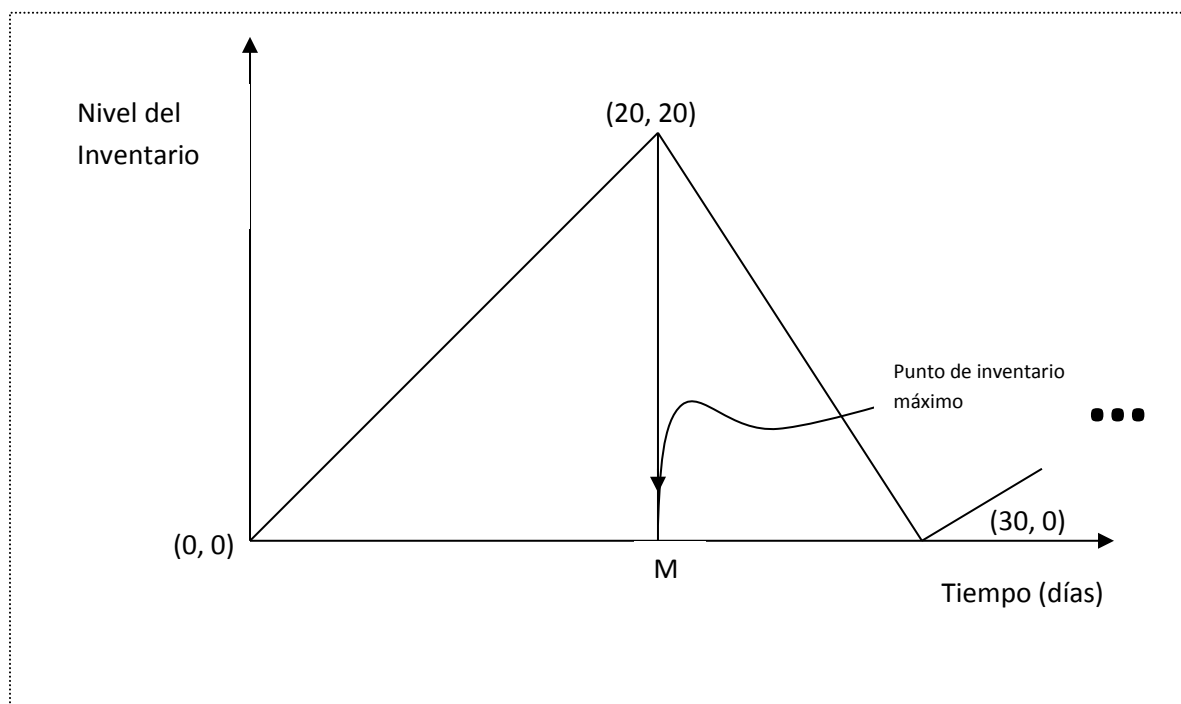
<i>Costo anual del Capital Comprometido</i>	<i>Costo de almacenar y proteger inventarios</i>	<i>Costo Total de mantener el inventario(h)</i>	<i>Demand a (a)</i>	<i>Cálculo de Horas- Trabajo real por colocar una orden (k)</i>	<i>Horas- Trabaj o por colocar una orden (k)</i>	<i>Cantida d Óptima a Ordenar (Q*)</i>
0,15	0,05	0,2	10400	20*0.5	10	1019,80
0,15	0,05	0,2	10400	20*0.75 5	15	1248,99
0,15	0,05	0,2	10400	20*1	20	1442,22

0,15	0,05	0,2	10400	20*1.2 5	25	1612,45
0,15	0,05	0,2	10400	20*1.5	30	1766,35

- f) Realice un análisis de sensibilidad simultáneo sobre el costo unitario de mantener y el costo de preparación, generando una tabla que muestre la cantidad óptima a ordenar para las distintas combinaciones de valores considerados en los incisos *d* y *e*.

			HORAS DE TRABAJO PARA COLOCAR UNA ORDEN (K)				
			0,5	0,75	1	1,25	1,5
			10	15	20	25	30
<i>Costo de almacenar y proteger inventario</i>	<i>Costo Total de mantener Inventario (h)</i>	<i>Demanda (a)</i>	<i>Cantidad Óptima a Ordenar</i>	<i>Cantidad Óptima a Ordenar</i>	<i>Cantidad Óptima a Ordenar</i>	<i>Cantidad Óptima a Ordenar</i>	<i>Cantidad Óptima a Ordenar</i>
0,05	0,15	10400	1177,56	1442,22	1665,33	1861,89	2039,60
0,05	0,17	10400	1106,13	1354,73	1564,30	1748,94	1915,87
0,05	0,19	10400	1046,29	1281,44	1479,68	1654,34	1812,23
0,05	0,21	10400	995,22	1218,89	1407,46	1573,59	1723,78
0,05	0,23	10400	950,97	1164,69	1344,87	1503,61	1647,13
0,05	0,25	10400	912,14	1117,13	1289,96	1442,22	1579,87

Ejercicio #2. En el EOQ básico, suponga que el reabastecimiento es uniforme (en lugar de instantáneo) a una tasa de b artículos por unidad de tiempo hasta alcanzar el tamaño del lote Q . Los artículos se retiran a una tasa de a artículos por unidad de tiempo, en donde $a < b$ los reabastecimientos y retiros del inventario son simultáneos. Por ejemplo, si Q es 60, b es 3 al día, y a es 2 al día, entonces cada día llegan tres unidades del día 1 al 20, 31 al 50 y así sucesivamente, mientras que las unidades se retiran a una tasa de 2 por día todos los días. El diagrama nivel de inventario contra el tiempo se da en la figura.



- a) Encuentre el costo total por unidad de tiempo en términos del costo de preparación K , la cantidad producida Q , el costo unitario c , el costo de

mantener el inventario h , la tasa de consumo a y la tasa de reabastecimiento b .

El costo total por unidad de tiempo =

$$\frac{ak}{Q} + ac + \frac{hQ^2}{2} + \frac{hQ^2}{2} = \frac{ak}{Q} + ac + \frac{h(b-a)^2}{2} + \frac{h(-a)^2}{2}$$

b) Determine el tamaño del lote económico de Q^* .

$$\frac{dT}{dQ} = -\frac{ak}{Q^2} + \frac{h}{2} + \frac{h}{2} = -\frac{ak}{Q^2} + h = 0,$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{ak}{h}}$$

Ejercicio #3 La familia Gilbreth bebe una caja de Royal Cola al día, 365 días al año. Por fortuna, un distribuidor local ofrece descuentos por cantidad en órdenes grandes, como se muestra en la tabla, donde el precio de cada categoría se aplica a *todas* las cajas compradas. El Sr. Gilbreth considera el costo de la gasolina para estimar que le cuesta alrededor de \$5 recoger la orden de Royal Cola. Él también invierte en la bolsa, donde gana un rendimiento promedio de 20% anual. Piensa que el rendimiento perdido por comprar Royal Cola en lugar de acciones es el costo de mantener su inventario.

Categoría de descuento	Cantidad comprada	Precio (por caja)
1	1 a 49	\$4.00
2	50 a 99	\$3.90
3	100 ó más	\$3.80

$$a = 365$$

$$k = \$5$$

$$h = 0.2$$

$$Ti = ((a*k)/Q) + (a*C_i) + ((h*Q)/2)$$

- a) Determine la cantidad óptima a ordenar según el EOQ con descuento por cantidad.

Para cada costo unitario disponible C_j , use la fórmula del modelo EOQ para calcular la cantidad óptima a ordenar Q_j^* .

Para el costo unitario disponible C_1 :

$$h = 0.2 * 4$$

$$EOQ = (\sqrt{(2*365*5/0.2*4)}) = 67.54$$

Debemos evaluar las posibles cantidades a comprar para encontrar la cantidad óptima.

Para $Q^*=1$:

$$T_1 = (365*5)/1 + 365*4 + (0.2*1)/2$$

$$T_1 = 3285.1$$

Para $Q^*=49$:

$$T1 = (365*5)/49 + 365*4 + (0.2*49)/2$$

$$T1 = 1502.144898$$

La solución óptima es ordenar 49 cajas con un T mínimo de \$1502.1448998.

Para el costo unitario disponible C2 :

$$h = 0.2* 3.9$$

$$EOQ = (\sqrt{(2*365*5/0.2*3.9)}) = 68.40677729$$

Debemos evaluar las posibles cantidades a comprar para encontrar la cantidad óptima.

Para $Q^*= 50$:

$$T2 = (365*5)/50 + 365*3.9 + (0.2*50)/2$$

$$T2 = 1465$$

Para $Q^*=68.40677729$:

$$T2 = (365*5)/ 68.40677729 + 365*3.9 + (0.2*68.40677729)/2$$

$$T2 = 1457.019321$$

Para $Q^*= 99$:

$$T2 = (365*5)/ 99 + 365*3.9 + (0.2*99)/2$$

$$T2 = 1451.834343$$

La solución óptima es ordenar 99 cajas con un T mínimo de \$1451.834343.

Para el costo unitario disponible C3 :

$$h = 0.2 * 3.8$$

$$EOQ = (\sqrt{2 * 365 * 5 / 0.2 * 3.8}) = 69.30102149$$

Debemos evaluar las posibles cantidades a comprar para encontrar la cantidad óptima, en este caso solo podemos evaluar la cantidad mínima que se puede comprar en este intervalo.

Para $Q^* = 100$:

$$T2 = (365 * 5) / 100 + 365 * 3.8 + (0.2 * 100) / 2$$

$$T2 = 1415.25$$

La solución óptima es ordenar 100 cajas con un T mínimo de \$1415.25

Entonces:

$$T3 < T2 < T1$$

$$1415.25 < 1451.834343 < 1502.144898$$

Por lo tanto la cantidad óptima a ordenar debe ser de 100 cajas.

a.1) ¿Cuál es el costo total resultante por año?

El costo resultante por año es de \$1415.25

b) Con esa cantidad a ordenar:

b1) ¿Cuántas órdenes deben colocarse por año?

Cantidad de órdenes por año $= 365 / 100$

$$= 3.65$$

La cantidad de órdenes que deben colocarse por año es de aproximadamente 4 órdenes al año.

b2) ¿Cuál es el tiempo entre órdenes?

$$\begin{aligned}\text{Tiempo entre órdenes} &= 100/365 \\ &= 0.273972602\end{aligned}$$

El tiempo entre órdenes es de 0.273972602 de año, 14.24 semanas ó 99.7 días.

Ejercicio #4. Suponga que debe planearse la producción para los próximos 5 meses, donde las respectivas demandas son $r_1 = 2$, $r_2 = 4$, $r_3 = 2$, $r_4 = 2$, $r_5 = 3$. El costo de preparación es de \$4 000, el costo unitario de producción es \$1 000 y el costo unitario de almacenar \$300. Determine el programa de producción óptimo que satisface los requerimientos mensuales.

$$r_1 = 2 \quad r_2 = 4 \quad r_3 = 2 \quad r_4 = 2 \quad r_5 = 3$$

$$k = \$4000$$

$$c = 1000$$

$$h = \$300$$

Si se usan unidades de miles de dólares, el costo relevante es

$$K = 4, \quad h = 0.3$$

$$C_i = \text{mínimo} \{ C_{j+1} + K + h[r_{i+1} + 2r_{i+2} + 3r_{i+3} + \dots + (j-i)r_i] \}$$

$$C5 = C6 + 4$$

$$C5 = 4$$

Valor de C4

C4 para $j=4$

$$C4 = C5 + 4 = 8$$

C4 para $j=5$

$$C4 = C6 + 4 + 0.3 * 3 = 4.9$$

$$C4 = \min(8, 4.9) = 4.9$$

Valor para C3

C3 para $j=3$

$$C3 = C4 + 4 = 8.9$$

C3 para $j=4$

$$C3 = C5 + 4 + 0.3 * 2 = 8.6$$

C3 para $j=5$

$$C3 = C6 + 4 + 0.3 * (2 + 2 * 3) = 6.4$$

$$C3 = \min(8.9, 8.6, 6.4) = 6.4$$

Valor para C2

C2 para $j=2$

$$C2 = C3 + 4 = 10.4$$

C2 para j =3

$$C2 = C4 + 4 + 0.3 * 2 = 9.5$$

C2 para j =4

$$C2 = C5 + 4 + 0.3 * (2 + 2 * 2) = 9.8$$

C2 para j =5

$$C2 = C6 + 4 + 0.3 * (2 + 2 * (2) + 3 * (3)) = 8.5$$

$$C2 = \min (10.4, 9.5, 9.8, 8.5) = 8.5$$

Valor para C1

C1 para j =1

$$C1 = C2 + 4 = 12.5$$

C1 para j =2

$$C1 = C3 + 4 + 0.3 * 4 = 11.6$$

C1 para j =3

$$C1 = C4 + 4 + 0.3 * (4 + 2 * 2) = 11.3$$

C1 para j =4

$$C1 = C5 + 4 + 0.3 * (4 + 2 * (2) + 3 * (2)) = 12.2$$

$C1$ para $j = 5$

$$C1 = C6 + 4 + 0.3 * (4 + 2 * (2) + 3 * (2) + 4 * (3)) = 11.8$$

$$C1 = \min (12.5, 11.6, 11.3, 12.2, 11.8) = \mathbf{11.3}$$

Programa de producción óptima

- Producir 8 productos en el primer periodo y 5 en el periodo 4 con un Costo Total de **\$11.300**

TEMA 8

Simulación

Contenidos

- Definición
- Aplicaciones
- Descripción de un estudio de simulación
- Generación de números aleatorios

Objetivos

Al finalizar el estudio de la lectura asignada del texto, entre otras habilidades, usted será capaz de:

}

- Aplicar la simulación de operaciones de sistema mediante la formulación de sus operaciones.

Guía de Lectura

Refiérase a los contenidos ubicados entre las páginas 871 y 923, del texto correspondiente al capítulo 20. Luego, proceda a repasar el desarrollo sistemático presentado a continuación:

Introducción

Simulación es una técnica cuantitativa que utiliza un modelo matemático computarizado para representar la toma real de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, con objeto de evaluar cursos alternativos de acción con base en hechos y suposiciones.

Aplicaciones

- Diseño y operación de sistemas de colas
- Administración de sistemas de inventarios
- Estimación de la probabilidad de terminar un proyecto a tiempo.
- Diseño y operación de sistemas de manufactura
- Diseño y operación de sistemas de distribución
- Análisis de riesgo financiero
- Aplicaciones militares

Descripción de un estudio de simulación

Los pasos típicos que incluye un estudio importante de investigación de operaciones basado en la aplicación de simulación incluye:

Paso 1: Formulación del problema y planeación del estudio

Se define claramente el problema, los objetivos del estudio y los detalles de operación.

Paso 2: Recolección de datos y formulación del modelo de simulación

Se recolectan los datos necesarios para simular el sistema de acuerdo a su naturaleza y se plantea el modelo para la simulación.

Paso 3: Comprobación de la precisión del modelo de simulación

Se valida el modelo con las personas claves involucradas en el sistema, se pretende descubrir y corregir algunos supuestos erróneos del modelo, añadir otros y resolver algunos aspectos acerca del grado de detalle necesario de las distintas partes que lo componen.

Paso 4: Selección del software y creación del programa de computadora

En general, en este contexto los sistemas se pueden simular usando una computadora, específicamente se puede usar un software creado o bien a través de un lenguaje de programación escribir un algoritmo que simule la operación del sistema y nos permita experimentar dado un diseño preliminar.

Paso 5: Prueba de validación del modelo de simulación

Se prueba el modelo de simulación con el fin de evaluar los resultados para el sistema que intenta representar.

Paso 6: Planeación de las simulaciones que deben realizarse

Se definen los escenarios de simulación del sistema junto con la configuración particular de cada escenario.

Paso 7: Realización de corridas de simulación y análisis de los resultados

La salida de la corrida de simulación proporciona estimaciones estadísticas de las medidas de desempeño deseadas de cada configuración del sistema que interesa, obtenemos cierto grado de confianza después del análisis de resultados.

Paso 8: Presentación de recomendaciones a la administración

A partir de los resultados obtenidos, se genera un documento resumen con los detalles suficientes que den credibilidad del estudio realizado. Esto se presenta a la administración, idealmente con una animación de la simulación.

Generación de Números Aleatorios

Un número aleatorio es aquel obtenido al azar, es decir, que todo número tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección del otro. El ejemplo clásico más utilizado para generarlos es el lanzamiento repetitivo de una moneda o dado ideal no trucado.

Ejercicios de Autoevaluación:

Ejercicio #1: Implemente código en JAVA que muestre 6 números aleatorios entre 1 y 30.

Solución a Ejercicio de Autoevaluación

Solución ejercicio #1

Usando: `(int)(Math.random()*(HASTA-DESDE+1)+DESDE);`

`for(int i = 1; i<=6; i++)`

`System.out.println((int)(Math.random()*(30-1+1)+1));`